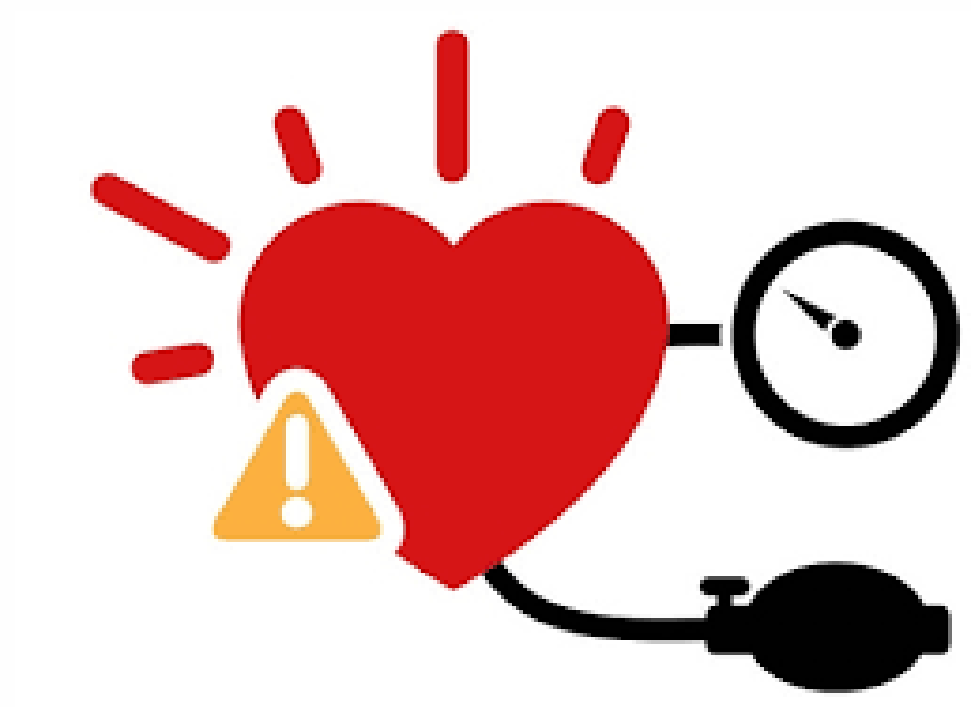




Tratamento nutricional na hipertensão arterial e insuficiência cardíaca

Lis Proença Vieira

*Nutricionista
Doutora em Ciências pela FMUSP
Membro da Sociedade Brasileira de Hipertensão
Docente Centro Universitário Senac*



HIPERTENSÃO ARTERIAL



DIAGNÓSTICO

Hipertensão Arterial

- PA consultório ≥ 140 e/ou 90 mmHg
- 2 ocasiões

Pré-hipertensão

- PA consultório 120-139 e/ou 80-89 mmHg

➡ MAPA ou MRPA sempre que possível – avaliar fenótipos da HA



ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

➡ Para todos com PA ≥ 130 e/ou 80 mmHg

Avaliação clínica e complementar

Identificar:

- FRCV
- LOA
- DCV
- DRC

➡ Aplicar o escore PREVENT



TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO

➡ Para Todos

- Não fumar
- Dieta saudável (DASH)
- IMC 18-24Kg/m²
- ↓ da ingestão de sal
- ↑ da ingestão de potássio
- Atividade física regular
- Baixa ingestão de álcool
- Práticas de espiritualidade e controle de estresse

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2025



TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

Associação de medicamentos

- HA estágio 1 de risco moderado e alto
- HA estágios 2 e 3
- IECA ou BRA + BCC e/ou DIU
- BB em indicações específicas
- Comprimido único, preferencialmente

Monoterapia

- Indivíduos frágeis
- ≥ 80 anos
- PA ≥ 130 e/ou 80 mmHg de risco alto
- HA estágio 1 de risco baixo (a critério médico, associação de medicamentos)



METAS E SEGUIMENTO

Metas para todos

- PA $< 130/80$ mmHg
- Reduzir risco CV

➔ MAPA ou MRPA sempre que possível - avaliar fenótipos da HA

Seguimento

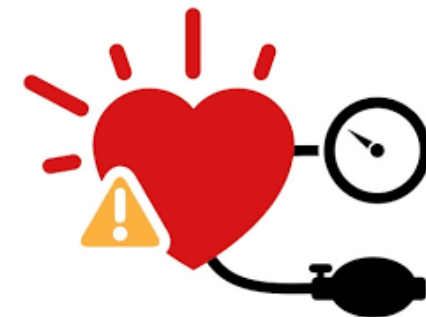
- Rever a cada 4 semanas até alcançar a meta de PA
- Verificar adesão ao tratamento sempre
- Combater inércia terapêutica



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Ação integrada de profissionais de saúde para garantir o diagnóstico, a adesão ao tratamento, o controle e o seguimento adequados da PA

Definição de Hipertensão Arterial



Doença crônica não transmissível com elevação persistente da pressão arterial:

$PAS \geq 140 \text{ mm Hg}$

$PAD \geq 90 \text{ mm Hg}$

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2025

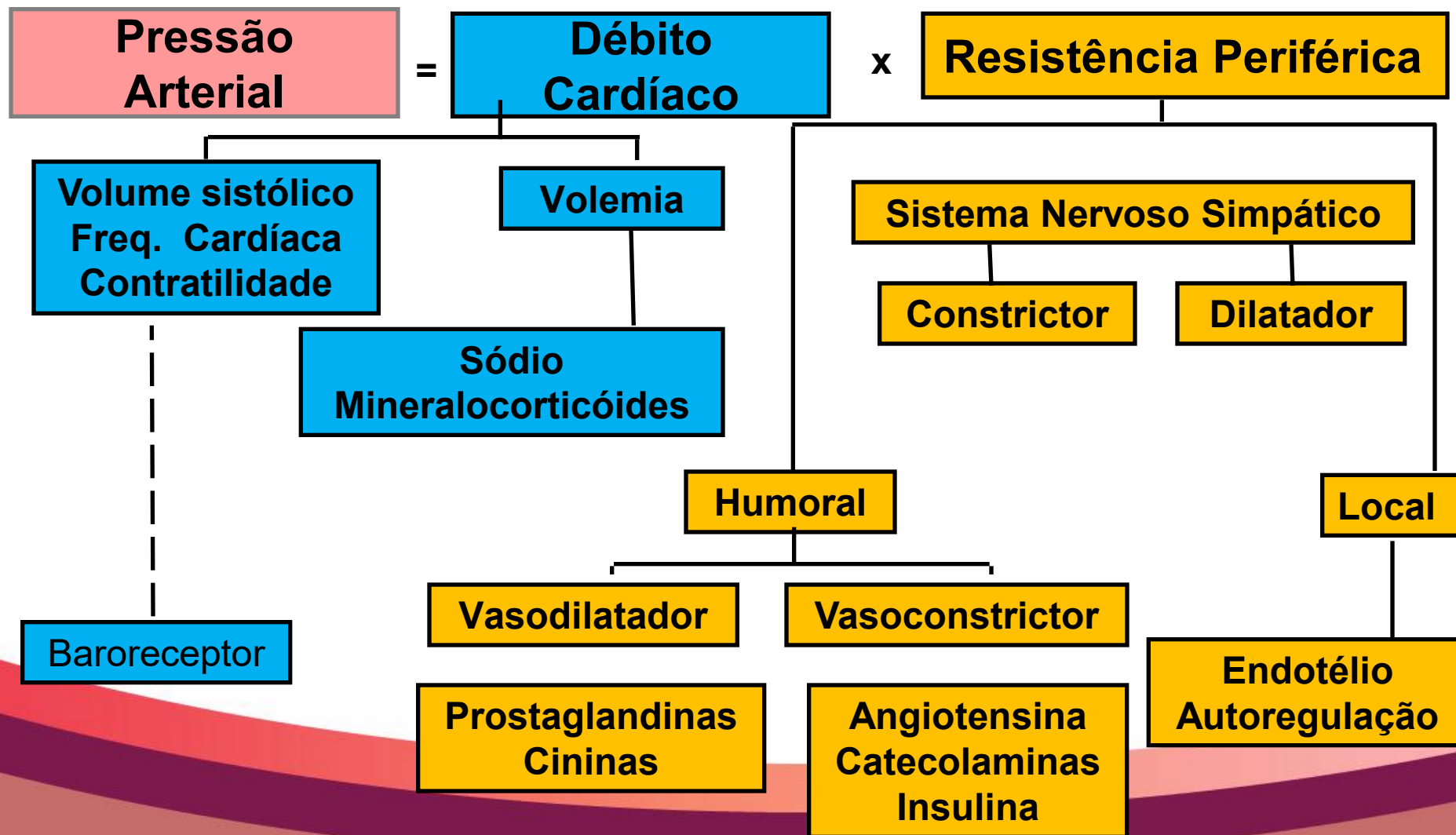
Classificação



Hipertensão	Classificação	PAS (mm Hg)	PAD (mm Hg)
	Normal	< 120	< 80
	Pré-hipertensão	120-139	80-89
	Estágio 1 (leve)	140-159	90-99
	Estágio 2 (moderada)	160-179	100-109
	Estágio 3 (grave)	≥ 180	≥ 110

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2025

Fisiopatologia



Hormônios e íons vasoativos na HAS

Norepinefrina
Angiotensina II
Vasopressina
Endotelina
Insulina
Sódio

Bradicinina
Prostaglandinas
Óxido Nítrico
FAN
Potássio



Vasoconstritores

Vasodilatadores

Tratamento não medicamentoso

Mudanças no estilo de vida (MEV)

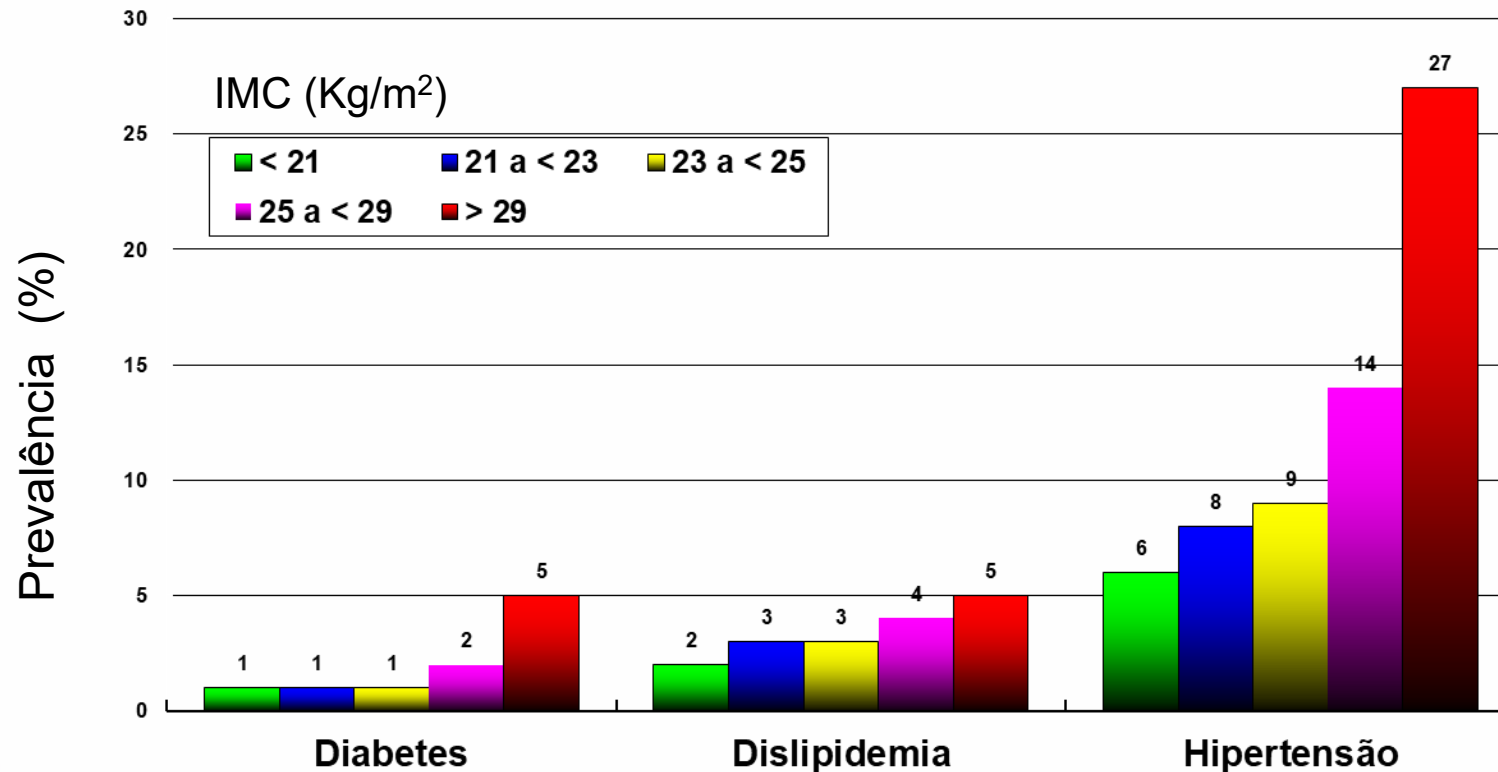
Controle do peso

Abandono do tabagismo

Prática de atividade física regular

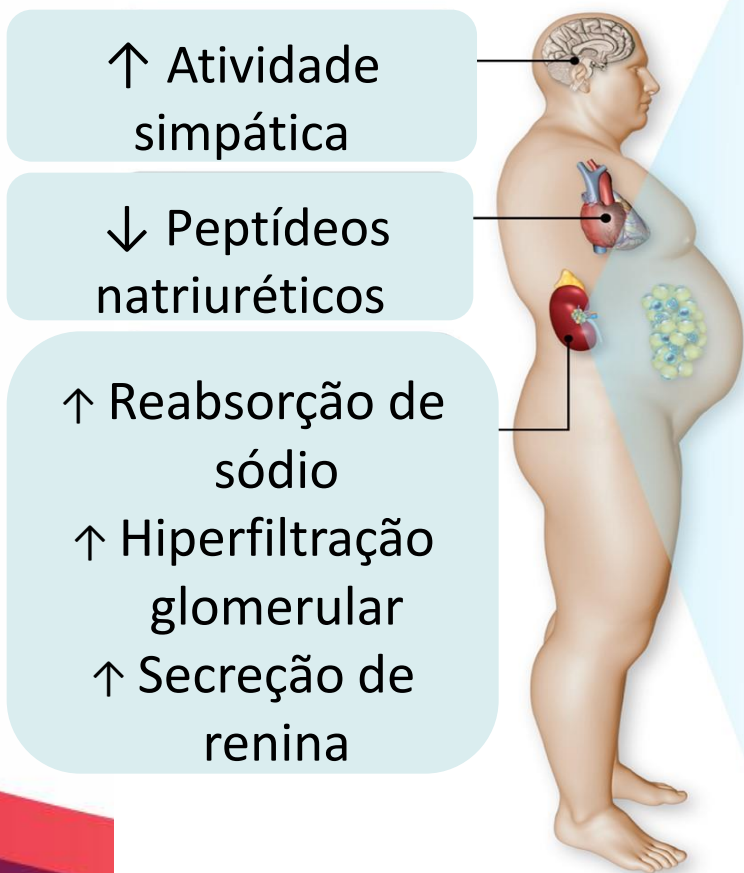
Mudança do padrão alimentar

Morbidade cardiovascular segundo IMC



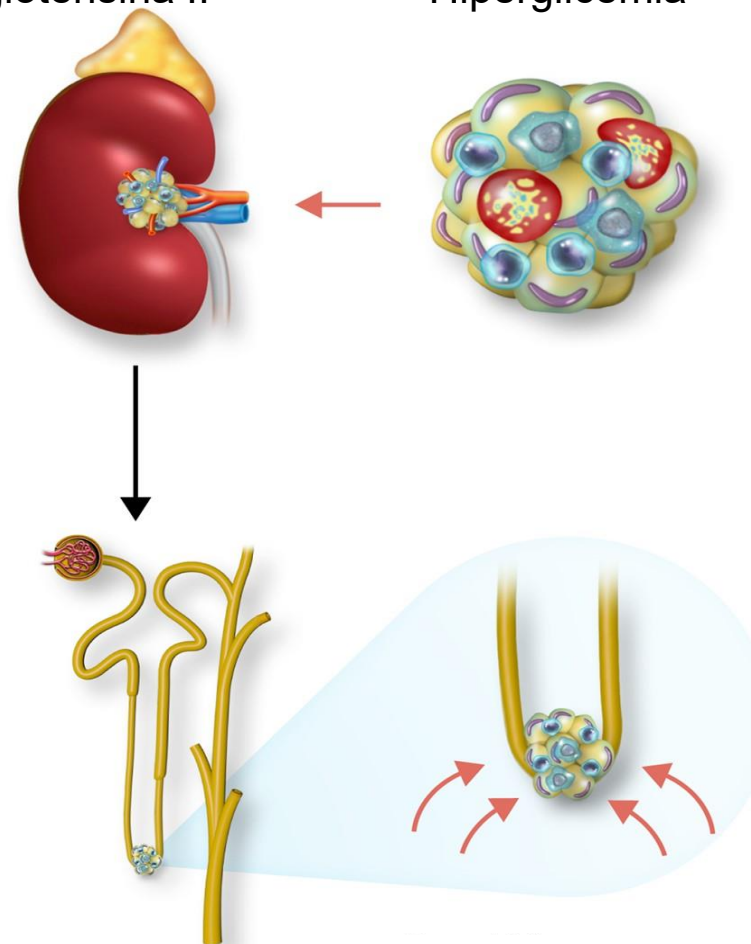
Nurse's Health Study
16 anos de seguimento de
115.195 mulheres

Obesidade e Hipertensão



- ↑ Secreção de aldosterona
- ↑ Atividade do receptor mineralocorticoide
- ↑ Angiotensina II

- “Lipotoxicidade”
- Infiltração de células do sistema imune
- Resistência à insulina
- Hiperglicemia



- ↑ Gordura no rim
- ↑ Compressão tubular
- ↑ Reabsorção de Na^+

Controle do peso

- IMC: 18,5 a 24,9 kg/m² (adulto) ou 22 a 27 kg/m² (idoso)
- CC < 102 cm (H) e < 88 cm (M)
- ↓1 kg peso reduz 1,05 mmHg PAS e 0,92 mmHg PAD

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2025

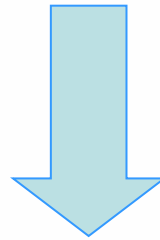
- Redução de 5 a 10% do peso inicial: **suficiente para redução da PA**

Hypertension. 2003;42(5):878-884.



DASH - Dietary Approachs to Stop Hypertension

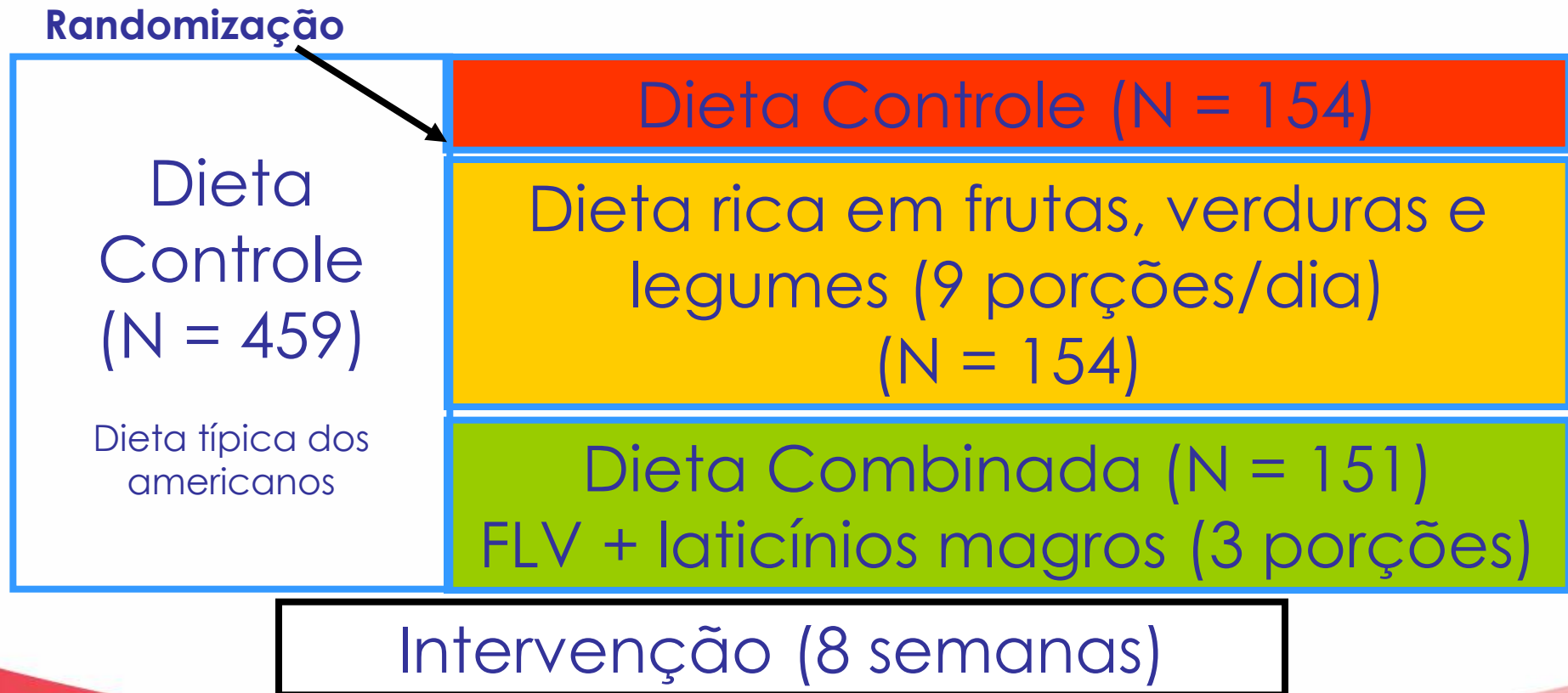
Avaliou o efeito de 3 padrões dietéticos



Pressão Arterial

J Food Compos Anal 2003;16:313-21

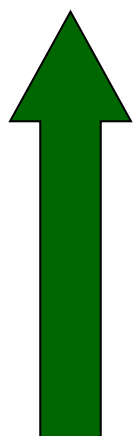
Estudo DASH – Desenho



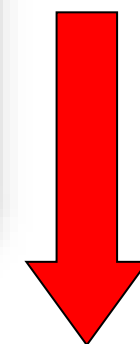
Appel LJ et al. N Engl J Med 1997;336:1117-24.

Padrão DASH

Comparação com a dieta americana



Potássio
Magnésio
Cálcio
Fibra alimentar
Proteína



Gordura saturada
Gordura total
Colesterol



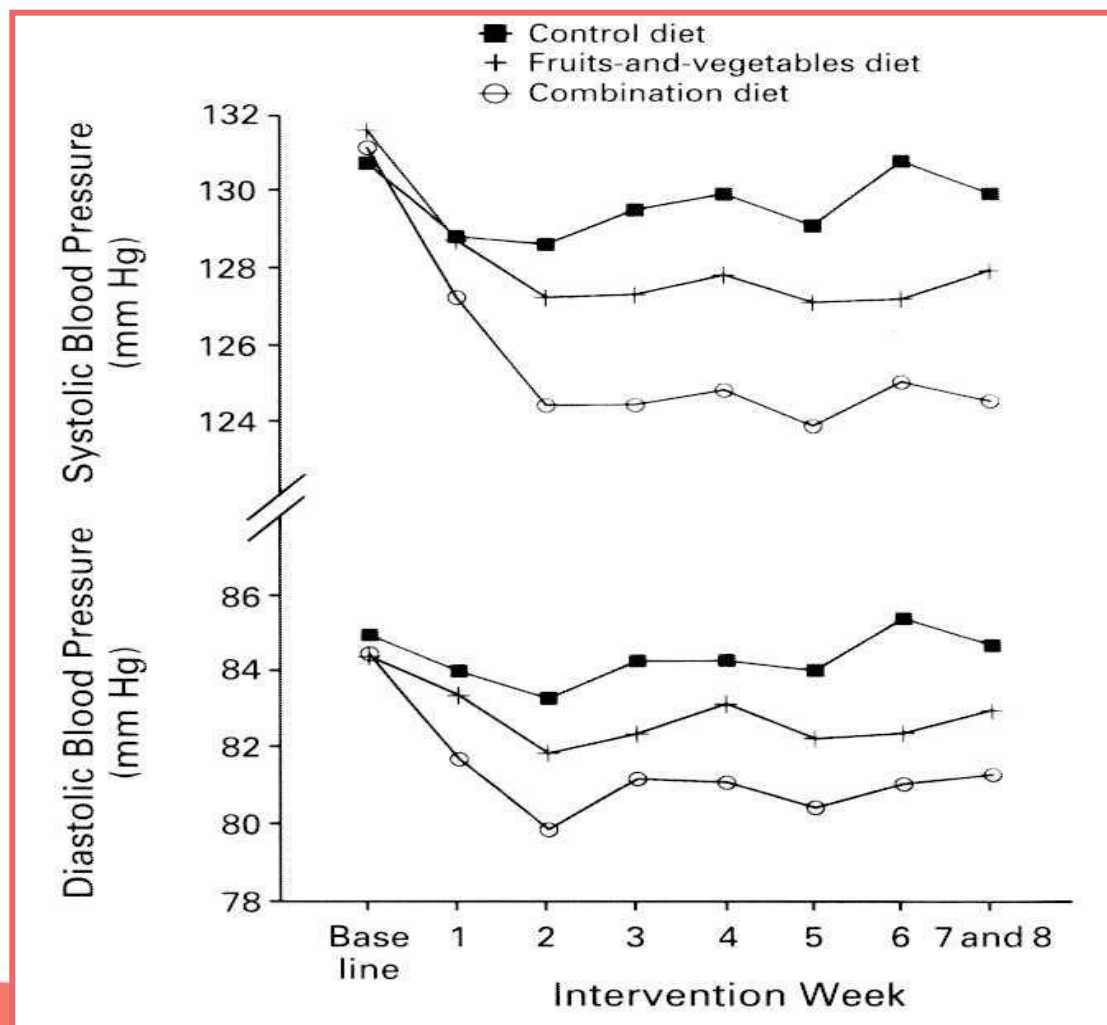
J Am Diet Assoc 2003;103:488-96

Composição nutricional

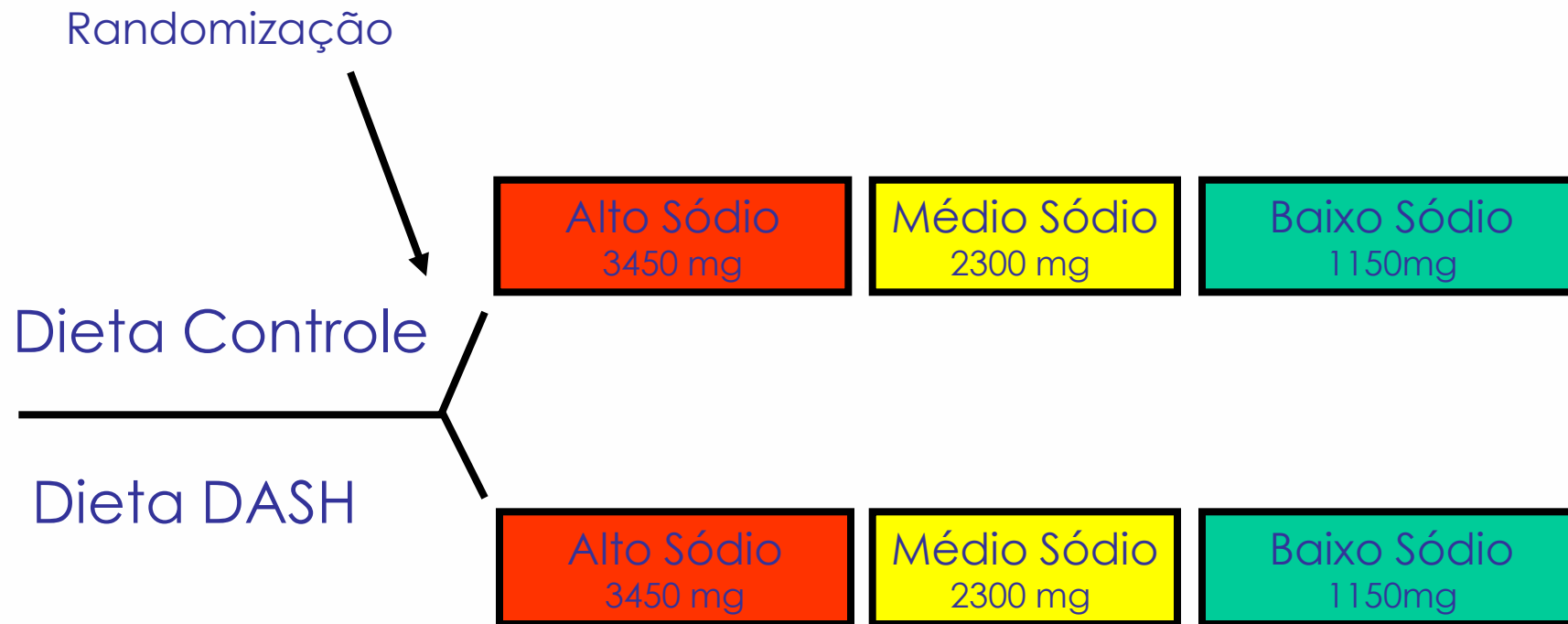
Nutrientes	Controle	Frut/Veg	DASH
Energia (kcal)	2100	2100	2100
Gord total (% kcal)	37	37	27
Gord satur (% kcal)	16	16	6
Proteína (% kcal)	15	15	18
Carboidrato (% kcal)	48	48	55
Colesterol (mg)	300	300	150
Fibras dietética (g)	9	31	31
Potássio (mg)	1700	4700	4700
Magnésio (mg)	165	500	500
Cálcio (mg)	450	450	1240
Sódio (g)	3 a 3,5	3 a 3,5	3 a 3,5

Impacto da Dieta Dash na pressão arterial

Dieta DASH
X
Controle
-5,5 mm Hg (PAS) e
-3,0 mm Hg (PAD) mais
que a dieta controle
($p < 0,001$)



Estudo DASH-Sodium



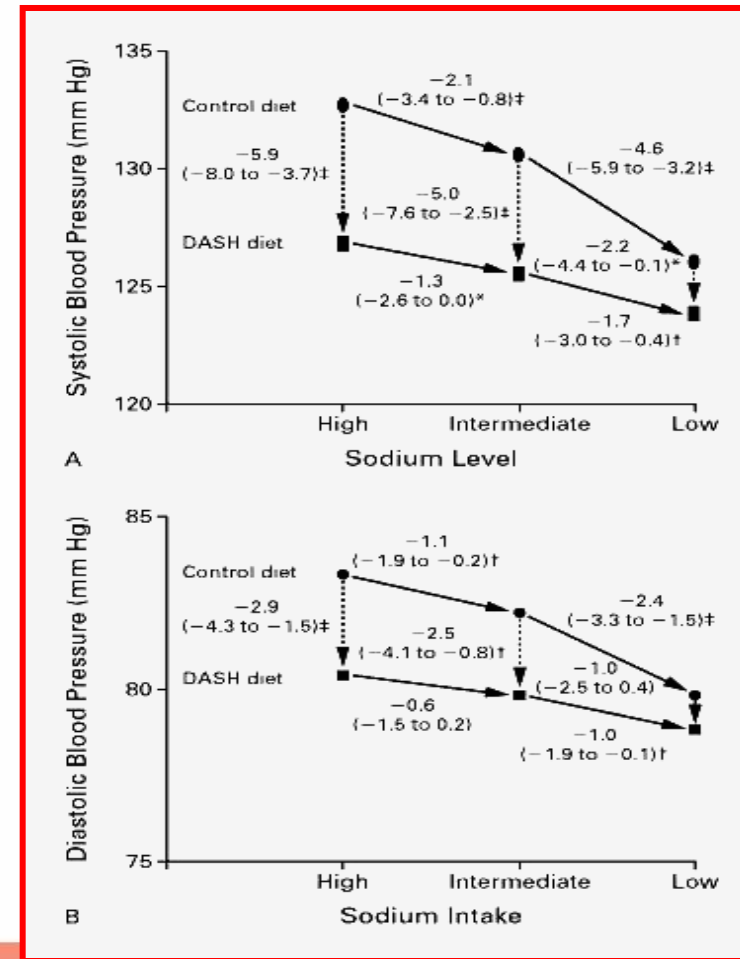
Composição nutricional

Nutrientes	DASH	Controle
Energia (kcal)	2100	2100
Gordura total (% kcal)	26	36
Gord saturada (% kcal)	5	15
Gord monoinsat (% kcal)	13	13
Gord poliinsat (% kcal)	8	8
Proteína (% kcal)	18	15
Carboidrato (% kcal)	56	49
Colesterol (mg)	150	300
Fibras dietética (g)	32	11
Potássio (mg)	4700	1700
Magnésio (mg)	500	160
Cálcio (mg)	1250	450
Sódio (mg) - baixo	1150	1150
Sódio (mg) - médio	2300	2300
Sódio (mg) - alto	3450	3450



Dieta DASH-Sodium

Efeito da ↓ sódio na PA:
a ingestão de sódio < 100
mEq por dia e a dieta
DASH reduzem a pressão
arterial, com **maior efeito
na combinação das duas.**



Conclusão

A dieta DASH reduz a PAS/PAD em 8,7/4,5 mmHg em pacientes com HA, e sua combinação com a restrição adicional de sódio produz maior redução.

Como recomendar a dieta DASH?

Quadro 8.1 – Exemplo de porções e quantidades de alimentos recomendados em dieta do tipo DASH a serem consumidas diariamente ou por semana por quem dispende cerca de 2.000 kcal/dia

Grupo de alimentos	Porções diárias	Tamanho das porções/unidade
Frutas	4-5	1 fruta média 1/4 de xícara de frutas secas 1/2 xícara de frutas frescas, congeladas ou enlatadas 177 mL de suco de frutas
Vegetais	4-5	1 xícara de vegetais com folhas crus 1/2 xícara de vegetais cozidos 177 mL de suco de vegetais
Laticínios dietéticos	2-3	237 mL de leite 1 xícara de iogurte 42 g de queijo
Grãos e derivados**	7-8	1 fatia de pão 1 xícara de cereal pronto para comer* 1/2 xícara de arroz cozido, macarrão ou cereal
Carnes magras, aves e peixes	≤ 2	85 g de carne magra cozida, aves sem pele ou peixes
Nozes, sementes e leguminosas secas***	4-5 por semana	1/3 xícara ou 42 g de nozes 1 colher de sopa ou 14 g de sementes 1/2 xícara de feijão seco cozido

* Os tamanhos das porções variam entre 1/2 xícara e 1 1/4 de xícara. ** Milho, aveia, granola, arroz integral. *** Castanha-de-caju, castanha-do-pará, amêndoas, amendoim, feijão, lentilha. Adaptado de Fuchs, 2001.422

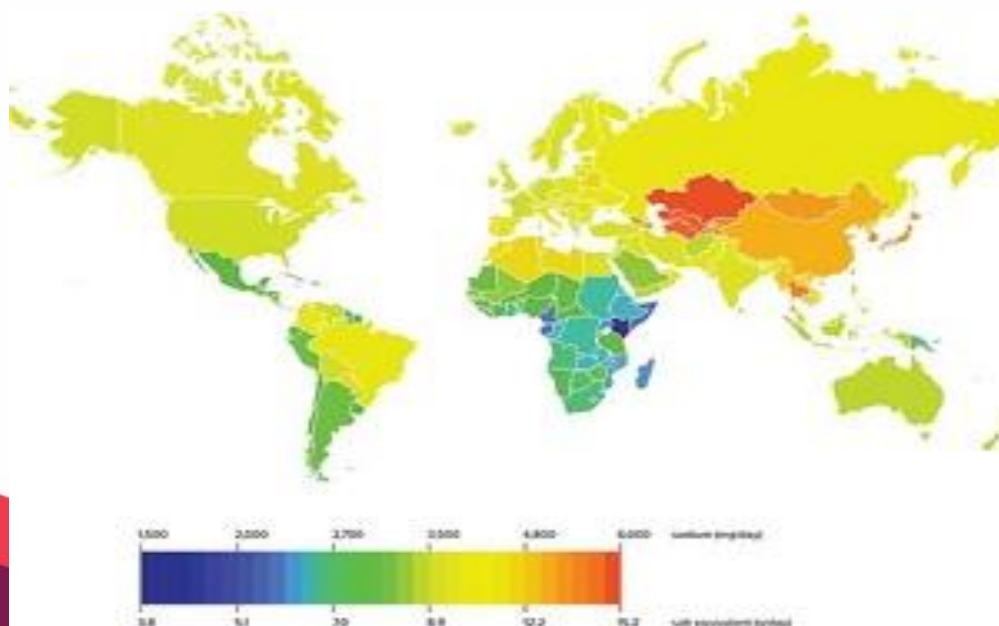


Consumo de sódio?

Estimativa da ingestão de sódio

Ingestão média de sódio no mundo é 4.310 mg/dia
(equivalente a 10,78 g/dia sal)

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sodium-reduction>



BRASIL

- Pesquisa Nacional de Saúde (2013)
- 3,7 g sódio (9,34 g sal /dia)

Mill JG et al. Rev Bras Epidemiol 2019; 22 (Supl 2):
E190009.SUPL.2

Redução da ingestão de sódio

- ↓ da ingestão de cada 1,15 g/dia de sódio reduz 2,8 mmHg da PAS e 1,4 mmHg da PAD.

**RECOMENDAÇÃO:
2g sódio ou 5g sal/dia**

3 g sal para A/J

restante dos
alimentos

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2025

Estratégias para reduzir o sódio

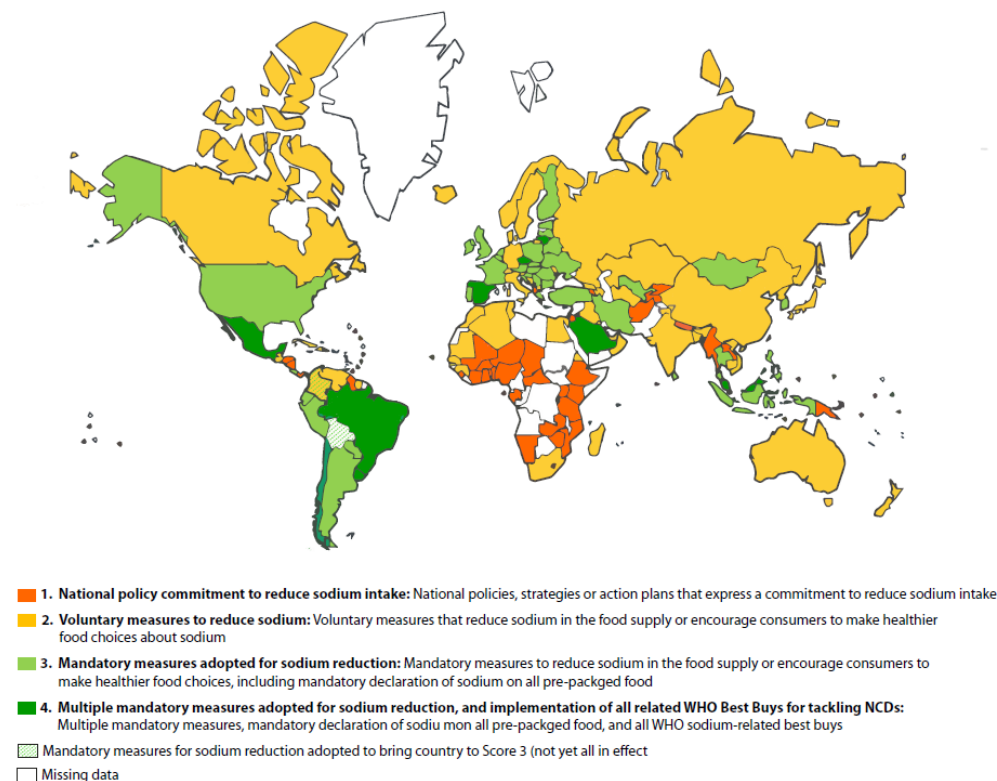
- Redução do teor de sódio nos alimentos
- Implementação da rotulagem frontal nas embalagens
- Campanhas nos meios de comunicação em massa
- Ambientes com refeições com baixo teor de sódio

OMS. *Sodium restriction*, 2025

Políticas para redução de sódio no mundo

- Em 2013, a OMS estabeleceu a meta global de redução de 30% do consumo total de sódio até 2025
- Apenas 5% dos países membros (9 países) cumpriram pelo menos 2 políticas para redução de sódio
 - Brasil é um desses 9 países
- 73% dos países não implementaram nenhuma política

Map 1. Global sodium reduction policies and measures as of October 2022



Redução de sódio em processados e ultraprocessados pactuada com MS

TABELA 1. Percentual pactuado de redução anual no teor máximo de sódio nas categorias prioritárias de alimentos processados no Brasil

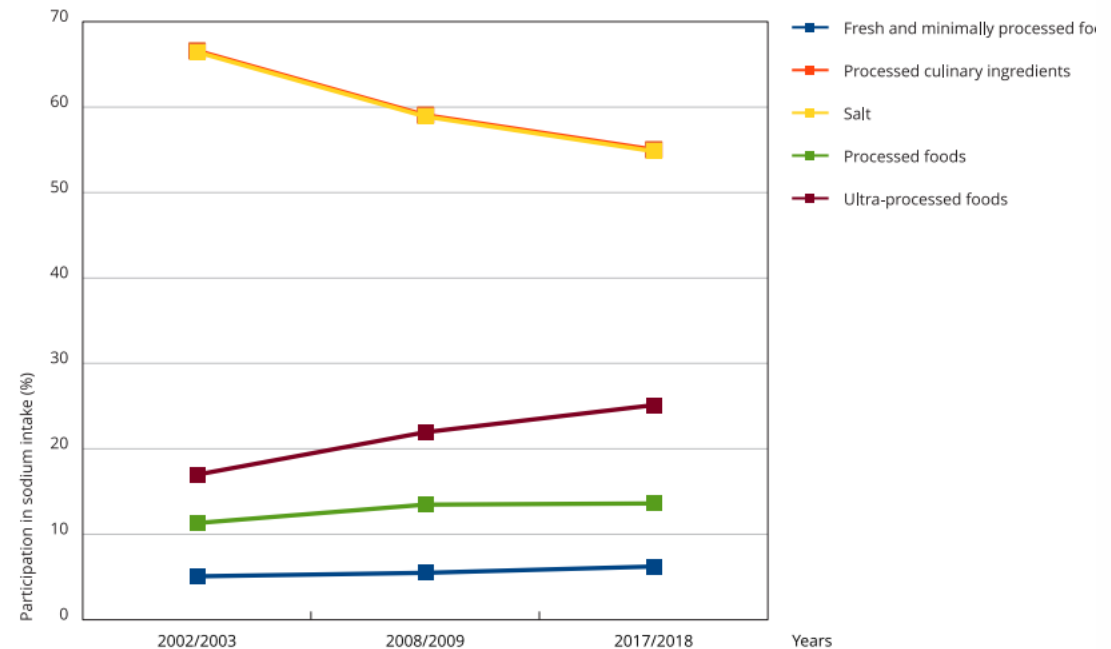
Categoria	Redução anual pactuada (%)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Massas instantâneas	30	30	—	—	—	—
Pães de forma	10	10	10	10	—	—
Bisnaguinhas	10	10	10	10	—	—
Pão francês	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—
Batatas fritas	5	5	5	5	5	5
Salgadinhos de milho	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Bolos recheados	7,5	7,5	7,5	7,5	—	—
Bolos sem recheio	8	8	8	8	—	—
Rocambole	4	4	4	4	—	—
Mistura para bolo aerado	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Mistura para bolo cremoso	8	8	8	8	8	8
Maionese	9,5	9,5	9,5	9,5	—	—
Biscoitos salgados (cream cracker)	13	13	13	13	—	—
Biscoitos doces (maisena)	7,5	7,5	7,5	7,5	—	—
Biscoitos recheados	17,5	17,5	19,5	19,5	—	—
Margarinas	—	19	19	19	19	—
Cereais matinais	—	7,5	7,5	15	15	—
Caldos em cubo	—	3,5	3,5	3,5	3,5	—
Caldos em gel	—	3,5	3,5	3,5	3,5	—
Temperos em pasta	—	3,5	3,5	6,5	6,5	—
Tempero para arroz	—	1,3	1,3	1,3	1,3	—
Outros temperos	—	4,3	4,3	4,3	4,3	—
Laticínios (bebidas lácteas, queijos petit suisse e mussarela, requeijão) ^a	—	—	—	—	—	—
Embutidos (salsicha, presunto, hambúrguer, empanados, linguiça, salame, mortadela) ^a	—	—	—	—	—	—
Refeições prontas (pizza, lasanha, sopas) ^a	—	—	—	—	—	—

^a Categorias ainda em processo de discussão até outubro de 2012.

Ingestão de sódio e classificação NOVA

- Sal de adição + alimentos ultraprocessados = 94% do sódio disponível nas casas brasileiras

Participation of food groups in the total sodium intake of the Brazilian population, from 2002-2003 to 2017-2018.

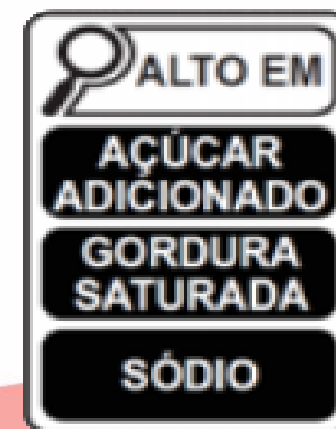


Rotulagem frontal

- Inserção de um selo de advertência na parte frontal da embalagem dos alimentos, em formato de lupa, que indicará quais são os nutrientes críticos que se apresentam em excesso, tais como açúcar, **sódio**, gorduras totais e saturadas.



≥ 600 mg/100g produto sólido ou semissólido;
≥ 300mg/ 100mL líquido



<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/perguntas-e-respostas-rotulagem-nutricional>

Orientações para reduzir o sódio

- Prefira alimentos *in natura* ou minimamente processados
- Retire o saleiro da mesa
- Cozinhe com pouco sal
- Use ervas e temperos naturais para dar sabor aos alimentos
- Substitua o sal de cozinha normal por substitutos do sal com baixo teor de sódio que contenham potássio
- Limite o uso de alimentos processados (com adição de sal), molhos, temperos e produtos instantâneos comerciais
- Escolha alimentos/ produtos com baixo teor de sódio

OMS. *Sodium restriction*, 2025

O que é um alimento rico em sódio?

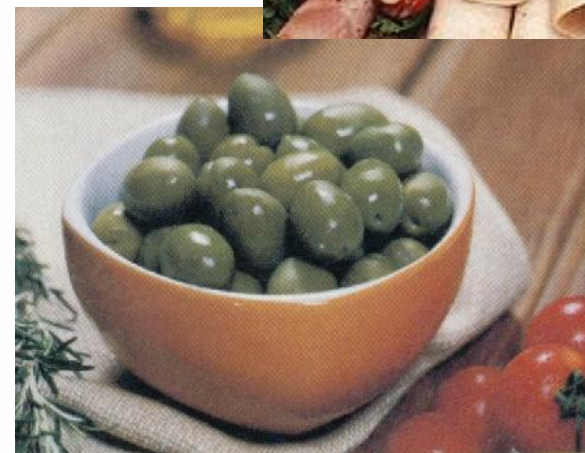
Todo alimento que possui mais do que 400 mg de sódio/100g ou mL

ANVISA, 2006



Onde encontrar o sódio?

- 1 g NaCl = 400 mg de sódio
- Alimentos processados e ultraprocessados
- Aditivos e conservantes (glutamato monossódico e outros com sódio)
- Adoçantes dietéticos (sacarina de sódio e ciclamato de sódio)



Dicas para reduzir sal de adição

- Uso de ervas, especiarias e outros temperos: alho, cebola, salsinha, manjericão, orégano, gengibre, noz-moscada, páprica, etc.
- Molhos à base de frutas
- Vinagrete

Sal de ervas

INGREDIENTES

- 2 colheres de sopa (cheia) de sal;
- 2 colheres de sopa (cheia) de salsa desidratada;
- 2 colheres de sopa (cheia) de alecrim desidratado;
- 2 colheres de sopa (cheia) de orégano desidratado;
- 2 colheres de sopa (cheia) de manjericão desidratado;

MODO DE PREPARO

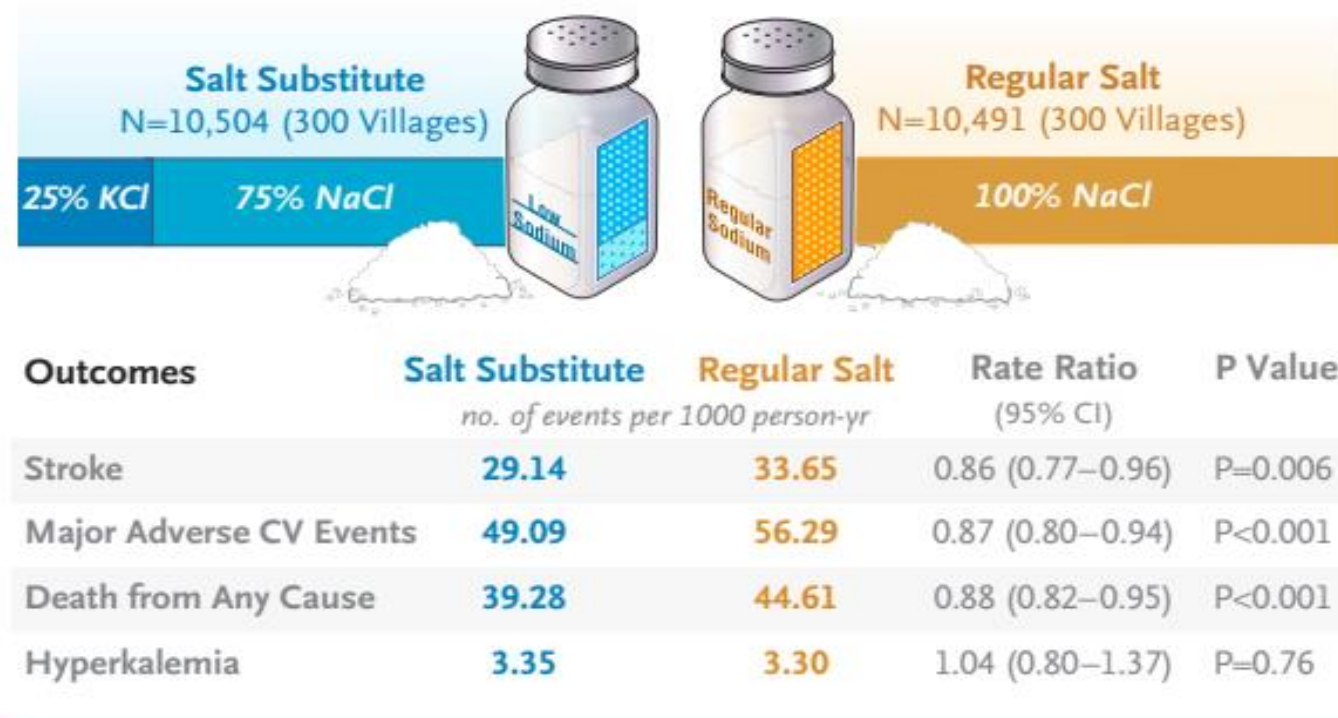
Bata tudo no liquidificador, armazene em recipiente fechado na geladeira.

Dica: você pode acrescentar também gergelim, alho e cebola desidratados ou outras ervas desidratadas de acordo com as mais utilizadas em sua região.

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/alimentacao_cardioprotetora_orien_pro_saude_ab.pdf



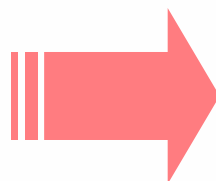
Substitutos do sal – *China Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS)*



Substitutos do sal

- 50% de sódio
- Elevado custo
- Cloreto de potássio: alteração no sabor dos alimentos
- Atenção aos quadros de insuficiência renal

1g de sal de cozinha
400 mg de Na



3 g Lite Sal[®]
2 g Cisne Light[®]
1,2 g Slim Sal[®]
Zerosódio[®]

- *Sal light*



- Sal do Himalaia



Barros, Carolina Lôbo de Almeida et al. Impact of Light Salt Substitution for Regular Salt on Blood Pressure of Hypertensive Patients. *Arq Bras Cardiol.* 2015; 104(2):128-135.

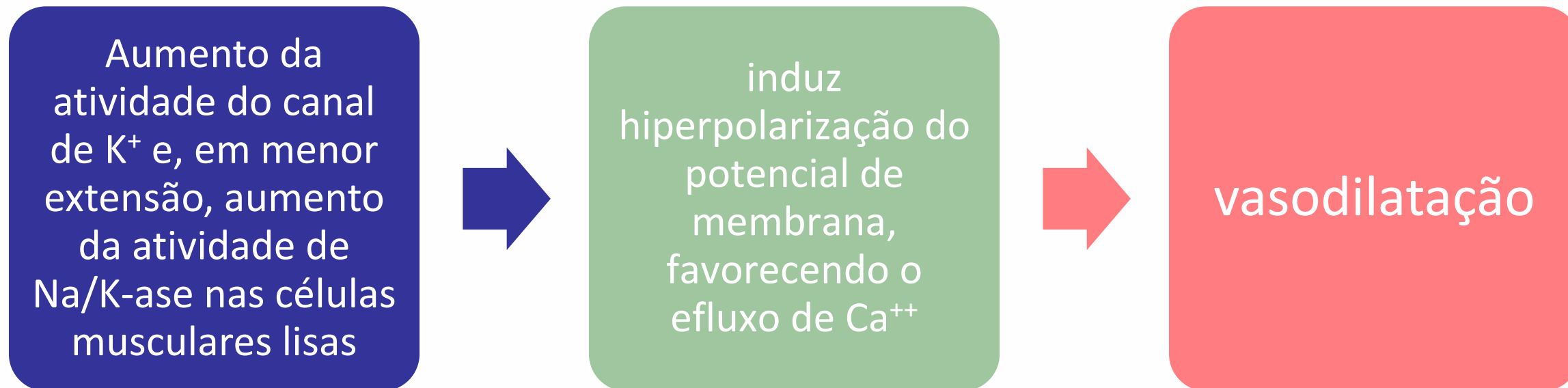
Loyola, Isabela P. et al. Comparação entre os Efeitos da Ingestão de Sal do Himalaia e de Sal Comum sobre os Valores de Sódio Urinário e Pressão Arterial em Indivíduos Hipertensos. *Arq Bras Cardiol.* 2022; 118(5): 875-882.

Potássio



- O aumento da ingestão de potássio reduz 4,8 mm Hg PAS e 3,0 mmHg PAD, sendo esse efeito mais acentuado quando a ingestão de sódio é elevada
- 3,5 g/dia: ↓ PA com 90-120 mmol/ dia de K (3.460 – 4.610 mg/dia).
- Foram observadas reduções tanto com aumento da **ingestão de potássio pela dieta** quanto por suplementação.

Potássio – Mecanismo de ação



Little R, Ellison DH. Modifying Dietary Sodium and Potassium Intake: An End to the 'Salt Wars'? *Hypertension*. 2024;81(3):415-425.

Redução de bebida alcoólica

- 1 dose = 10 a 12g etanol
 - 200 mL de cerveja
 - 100 mL vinho
 - 25 mL destilados
- Redução reduz PA naqueles com ingestão 3 ou mais doses/dia
- Limitar a ingestão a 2 doses (homens) e 1 dose (mulheres)



Café

- 3 a 4 xícaras/dia sem exceder 400 mg/dia de cafeína
- Média de 80 mg cafeína em 200 mL de café filtrado



Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2025

CLINICAL NUTRITION Log in

ORIGINAL ARTICLE | ARTICLES IN PRESS PDF Purchase

Coffee consumption and risk of hypertension: A prospective analysis in the cohort study

Andreia Machado Miranda • Alessandra C. Goulart • Isabela M. Benseñor • Paulo A. Lotufo • Dirce Maria Marchioni

Published: June 07, 2020 • DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.05.052>

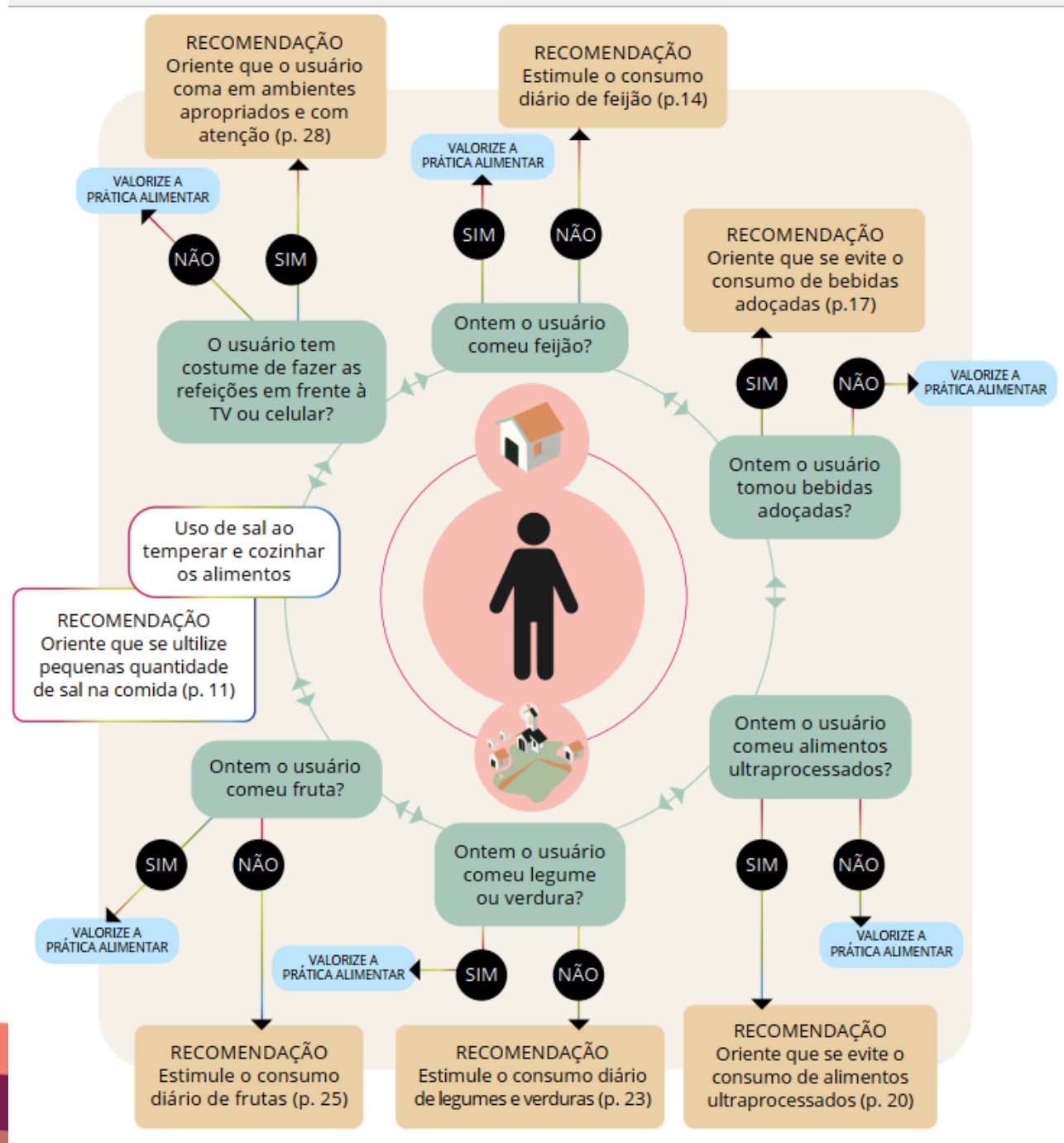
8.780 participantes
seguimento médio de quatro anos
➡ a ingestão moderada de café
(uma a três xícaras por dia) pode
reduzir em 20% o risco de
hipertensão

Medidas nutricionais para controle da HA

Modificação	Meta
Redução na ingestão de sódio	< 2 g/dia = 5 g de sal/dia = uma colher de chá/dia ¹¹
Aumento na ingestão dietética de potássio	≥ 3,5 g/dia ^{18*}
Diminuição do consumo de álcool	Limitar a ingestão de bebida alcoólica: Homens – duas doses ^{**} /dia Mulheres – uma dose ^{**} /dia ¹⁴ Deve-se evitar consumo episódico abusivo de álcool (<i>binge drinking</i>) ¹⁴
Adoção de padrão alimentar saudável	Adotar, preferencialmente, a dieta DASH ^{14,23}

*DASH: Dietary Approaches to Stop Hypertension. *Exceto em pacientes com doença renal crônica ou com hiperpotassemia. **Existem diferentes definições para a quantidade de álcool presente em uma dose¹⁷, variando em média de 10 a 15 g. Recomendações recentes para a hipertensão arterial consideram que uma dose contém 10 a 12 g de álcool¹⁴, correspondendo a aproximadamente 200 mL de cerveja (5% de álcool), 100 mL de vinho (12% de álcool) e 25 mL de bebida destilada, como uísque, vodka e aguardente (40% de álcool).*

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2025





INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

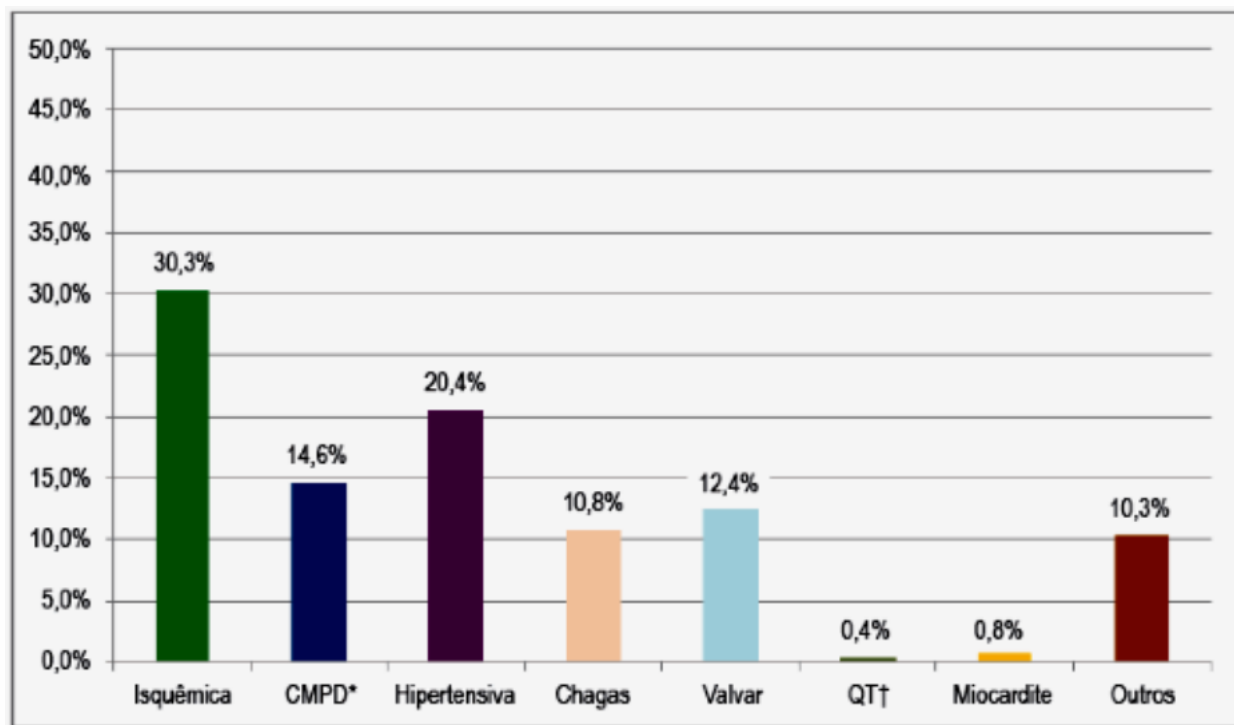
Insuficiência cardíaca

- via final comum da maioria das doenças que afetam o coração.
- síndrome clínica complexa, na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólicas tissulares, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento.

Comitê Coordenador da Diretriz de Insuficiência Cardíaca. Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda. Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):436-539

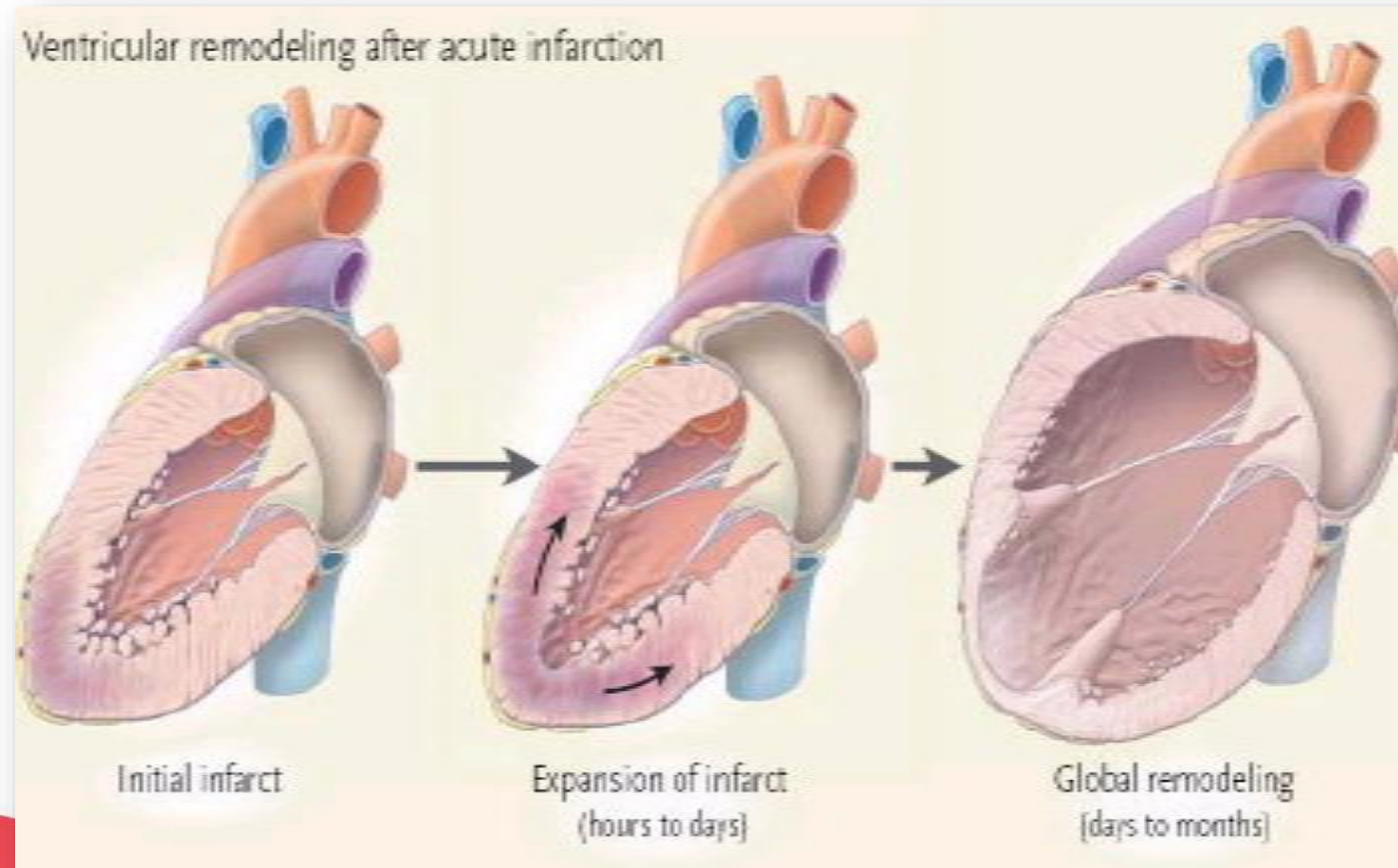
Etiologia

Estudo BREATHE – 1200 pacientes em 51 centros no Brasil:

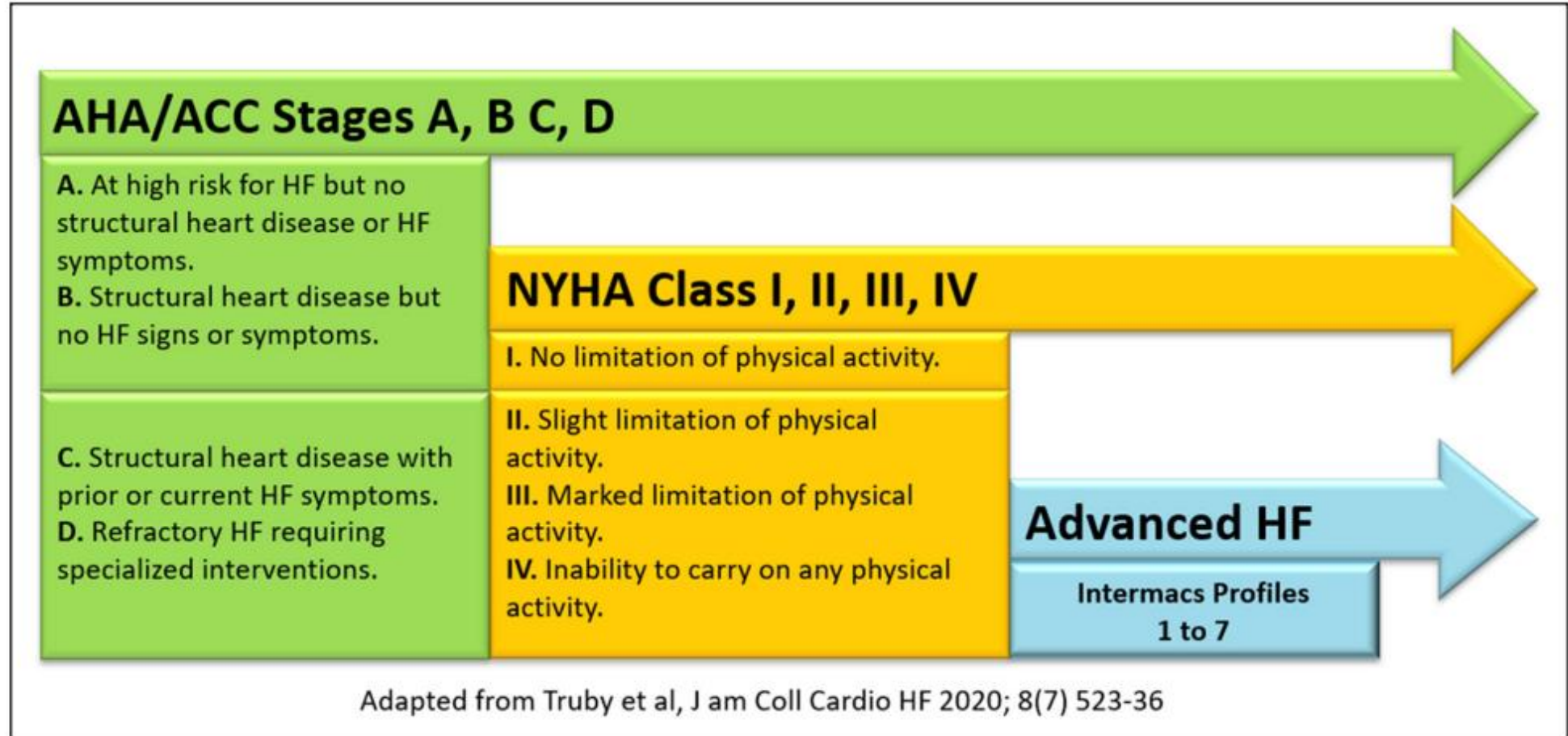


Rev. Med. UFPR 4(3): 123-136, 2017.

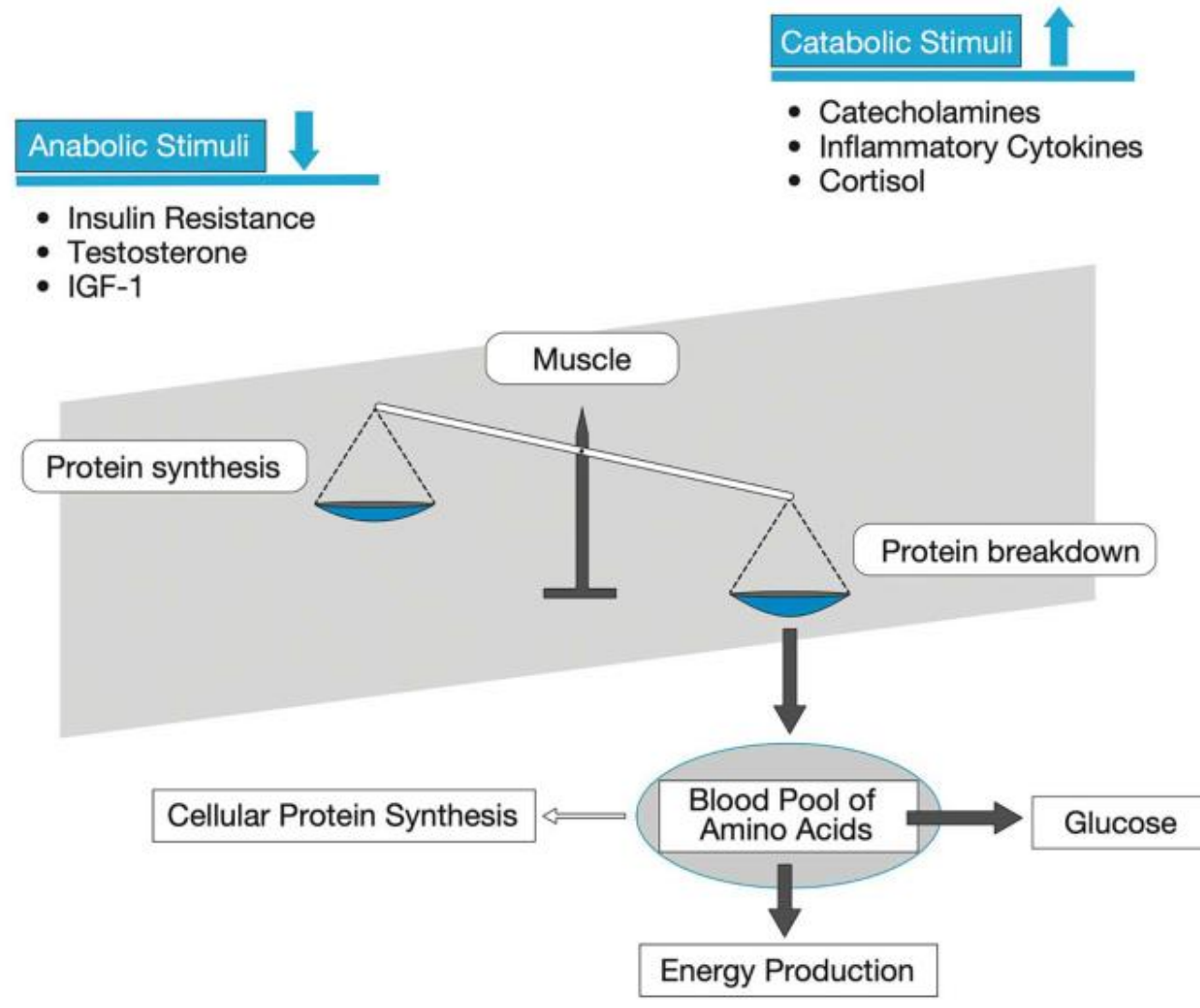
Remodelamento do miocárdio



Classificação da IC



Catabolismo na insuficiência cardíaca



Consequências do catabolismo proteico

Desnutrição

- Perda de massa corporal (gordura e/ou músculo) devido baixa ingestão energética e/ou disponibilidade de nutrientes.
- Diagnóstico: avaliação nutricional

Sarcopenia

- perda de músculo esquelético e declínio da força muscular e/ou desempenho físico, não necessariamente associado à perda de peso ou gordura.
- Diagnóstico: questionários, protocolos e exame de imagem

Caquexia

- caquexia é caracterizada como grave perda de peso corporal, gordura, músculo e aumento do catabolismo proteico associada a uma doença inflamatória.
- Diagnóstico: avaliação do grau de perda de peso e marcadores bioquímicos

Caquexia cardíaca

*“A carne é consumida e transformada em água,... o abdome enche-se de água, os pés e a pernas avolumam-se, os ombros, a clavícula, pulmões e coxas definham... **Esta doença é fatal**”*



Hipócrates 460-377 ac

Doehner W Anker SD. *Intern J Cardiol* 2002 85:7-14.

Caquexia cardíaca: definição atual

Perda de peso $\geq 5\%$
em < 12 meses

OU

IMC $< 20 \text{ kg/m}^2$

+ no mínimo 3 dos 5 critérios:

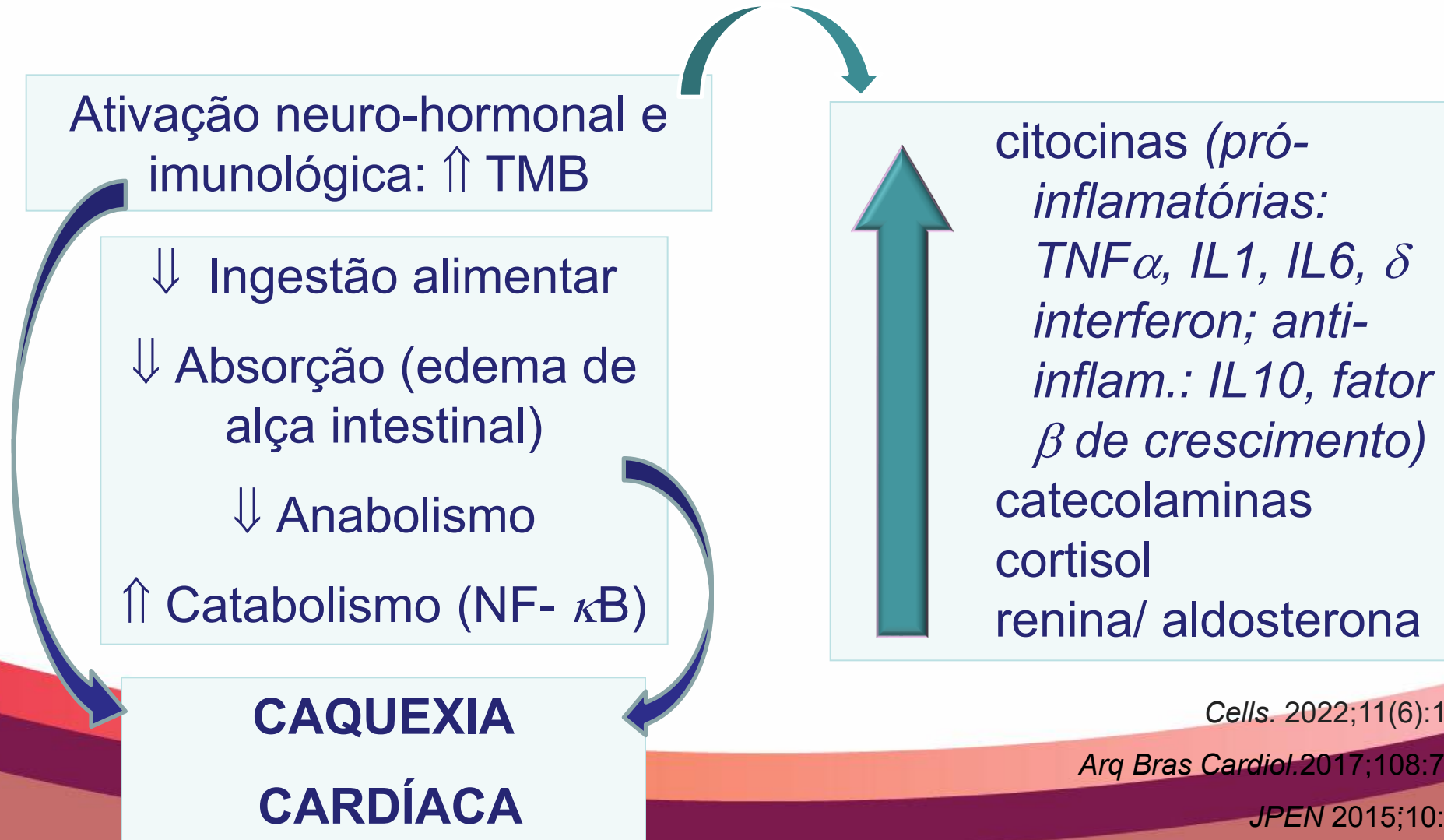
- Diminuição da força muscular
- Fadiga
- Anorexia
- ↓ índice de massa livre de gordura (CB $< p10$)
- Anormalidades bioquímicas: sinais de inflamação (PCR $> 5 \text{ mg/L}$), anemia (Hb $< 12 \text{ mg/dL}$) ou hipoalbuminemia ($< 3,2 \text{ g/dL}$)

Evans WJ et al. Caquexia: a new definition. Clin Nutr. 2008;27:793-9.

Sandek A, Doehner W, Anker SD, von Haehling S. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2009;12:384-91.

Carson, M.A. et al. BMC Palliat Care 2019;18:82.

Fisiopatologia da caquexia cardíaca



Cells. 2022;11(6):1039.

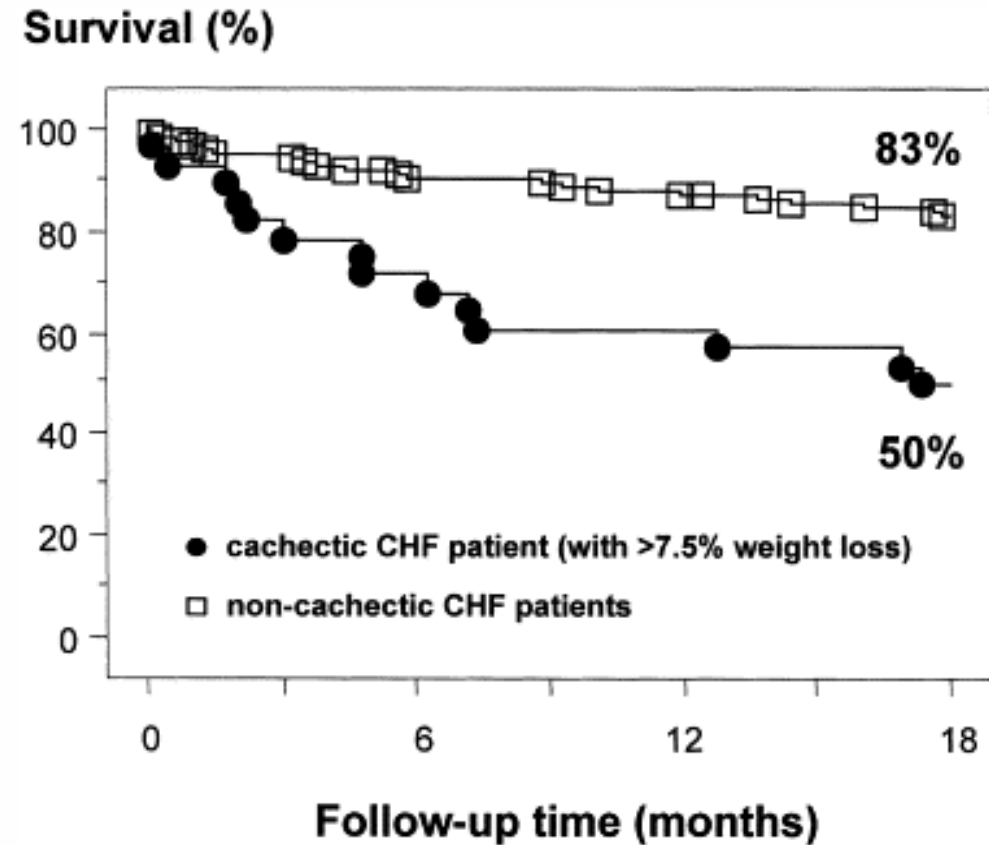
*Arq Bras Cardiol.*2017;108:74-80.

JPEN 2015;10:1-12.

Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2009;12:384-91

Caquexia: prognóstico

- Maior morbi-mortalidade em caquéticos x não caquéticos
- Preditor de sobrevida na IC
- Maior número de complicações (cicatrização de feridas, suporte ventilatório, falência renal)
- Reversão espontânea: raro

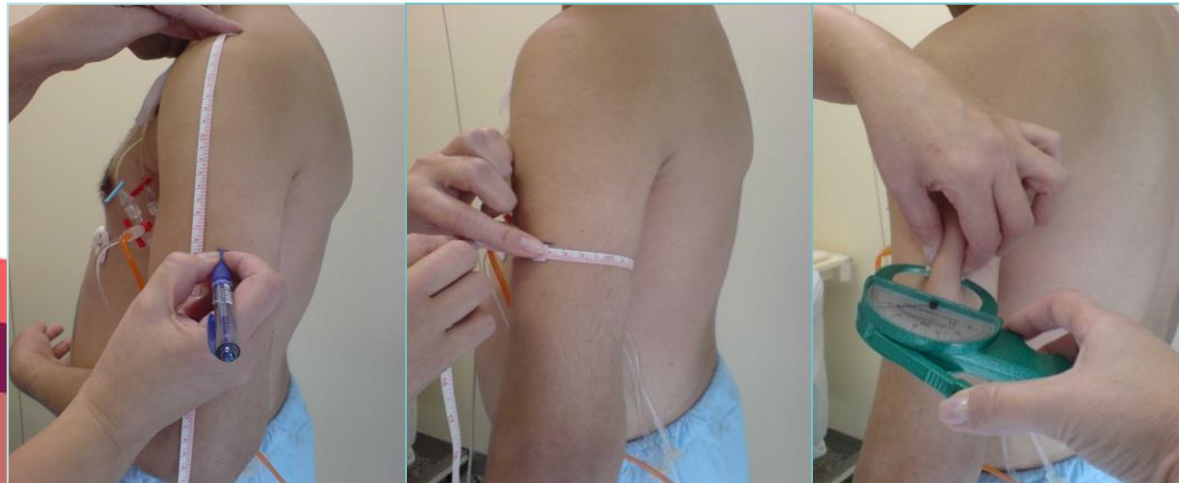


Anker SD Sharma R. The syndrome of cardiac cachexia. *Inter J Cardiol* 2002;85:51-66.

Lena A, Ebner N, Anker MS. Cardiac cachexia. *Eur Heart J Suppl.* 2019;21(Suppl L):L24-L27.

Avaliação nutricional

- Dados antropométricos
 - Peso, altura e IMC
 - % perda de peso
 - Dobras cutâneas; Circunferência do braço
 - BIA: baixo ângulo de fase indica → morte celular ou redução da integridade celular; mais água no meio extracelular do que no intracelular



Avaliação nutricional

- Avaliação da força
 - Prensão palmar
- Inquérito alimentar
- Avaliação bioquímica
 - Proteínas séricas
 - Hematócrito/ hemoglobina
 - Anemia: ↓ eritropoiese; > mortalidade
 - BNP
 - > 35 pg/mL associado a disfunção ventricular



Objetivos da dietoterapia

- limitar os efeitos do catabolismo
- evitar perda de peso
- evitar sobrecarga de fluidos e controlar edemas
- contribuir para :
 - ↓ medicação e a progressão da doença
 - minimizar as descompensações e internações
 - manter o estado funcional e qualidade de vida.

Kreymann K et al ESPEN Guidelines *Clin Nutr* 2006;25:210-23.

Aquilani R et al *J Am Coll Cardiol* 2003;42:1218-23.

Strassburg S, Anker SD. *Heart Failure Rev* 2006;1:57-64.

Necessidades nutricionais

Condição clínica	Calorias (Kcal/Kg de peso)	Proteínas (g/Kg de peso)
Eutrofia	28	1 a 1,2
Depleção/ caquexia	31,8 - 35	1,5 a 2,0

- Carboidratos: 50-55%;
- Lipídeos: 30-35% ➡ priorizar AGM e poli-insaturados, ↓ AGS e trans;
- Proteínas: 15-20% ➡ priorizar PAVB.

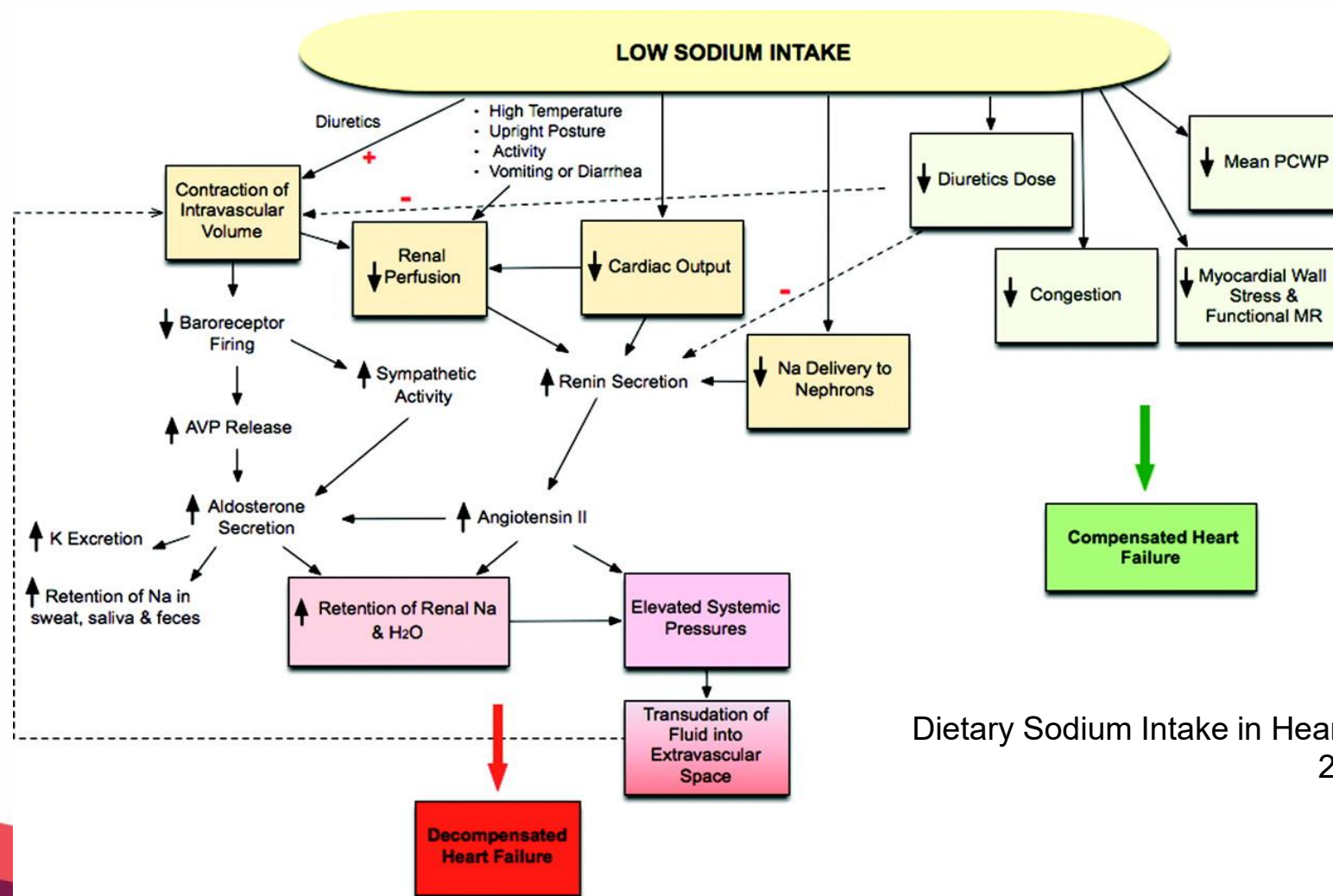
Fracionamento

- * Anorexia, dispneia, congestão hepática, distensão gástrica, ascite ⇒ intolerância a grandes quantidades de alimentos

5 a 6 refeições ao dia, pequeno volume e fácil digestão

Mustafa I, Leverve X. Metabolic and nutritional disorders in cardiac cachexia. *Nutrition* 2001;17:756-60.

Restrição de sal – prós e contras



Dietary Sodium Intake in Heart Failure. *Circulation*. 2012;126 (4):479-485.

Restrição hidrossalina



Condição clínica	NaCl (g/dia)	Líquidos (ml/dia)
Pacientes descompensados (IC III/ IV)	0,5 a 2	500 a 1500
Pacientes moderados	3,0 a 4,0	1200 a 1500
	Na (mg/dia)	
Sintomáticos	2000 a 3000 (ou menos)	

Okoshi MP et al. Arq Bras Cardiol. 2013;100(5)

Grandy KL et al. AHA Scientific Statement. *Circulation* 2000;102:2443-56.

Arq Brasil Cardiol 2010;94:92-101.

JACC 2016;4 (1).

Restrição de sal

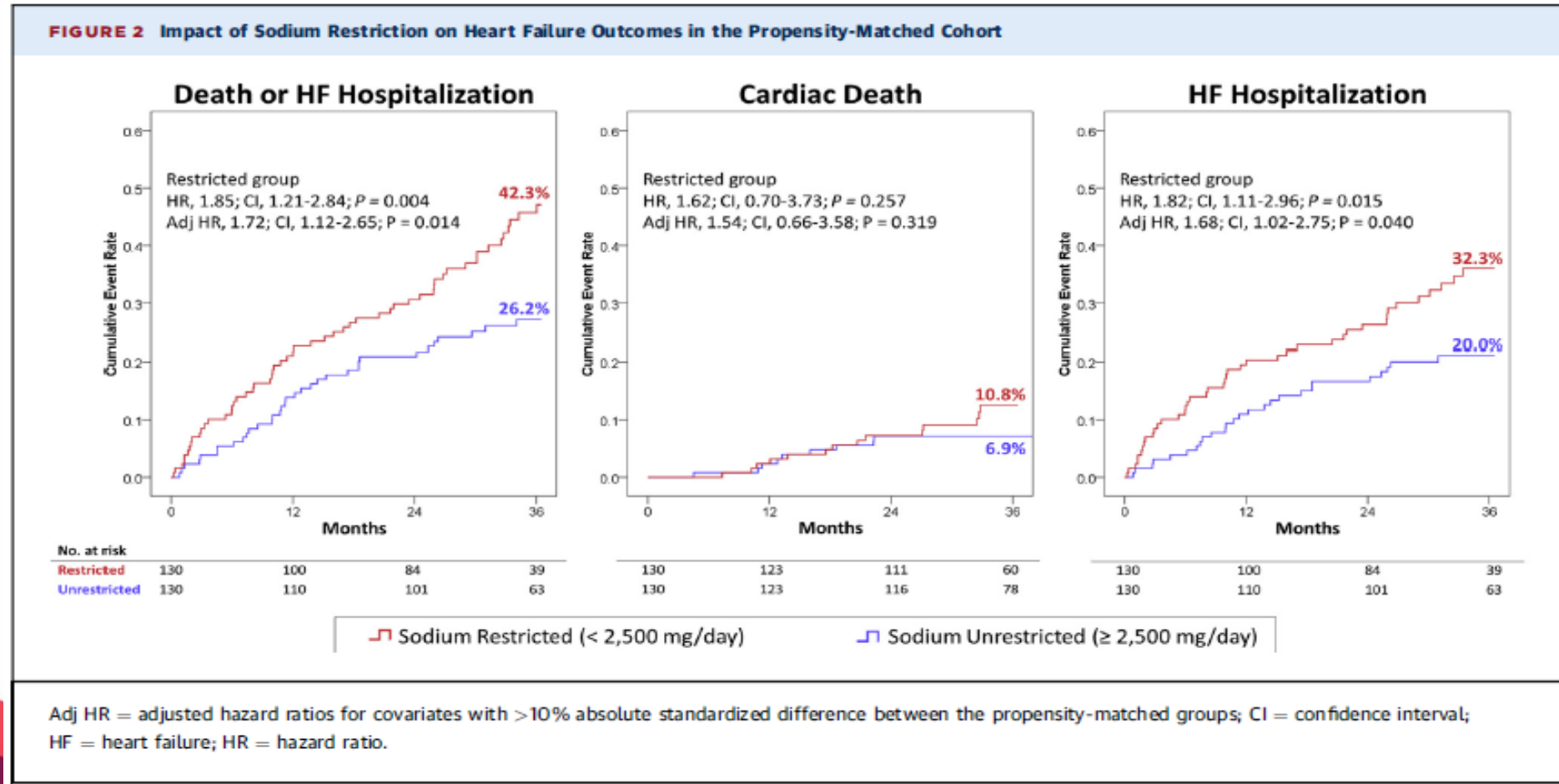
- ↑ aldosterona sérica
- ↑ norepinefrina plasmática
- ↑ nitrato plasmático
- ↑ uréia sérica
- ↓ HDL-c

Associado à baixa ingestão de:
proteínas;
ferro;
zinco;
Selênio;
Vitamina B12.

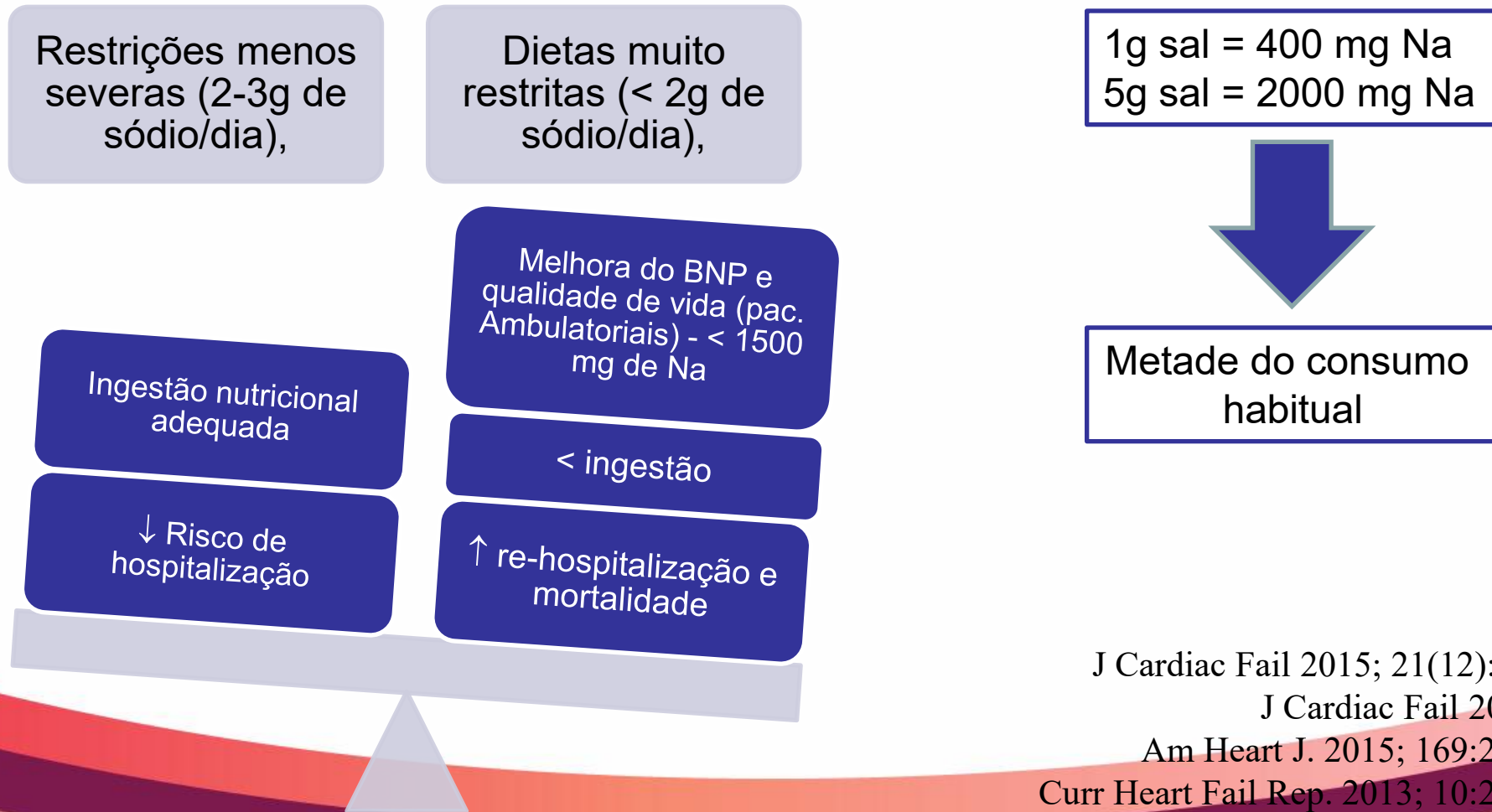
Arq Brasil Cardiol 2010;94(1):92-101

Arq Bras Cardiol 2012; 98(1 supl.1): 1-33

Restrição de sal e desfechos em IC



Restrição de sódio??



Reduction of dietary sodium to less than 100 mmol in heart failure (SODIUM-HF): an international, open-label, randomised, controlled trial



Lancet. 2022;399(10333):1391-1400.

Justin A Ezekowitz, Eloisa Colin-Ramirez, Heather Ross, Jorge Escobedo, Peter Macdonald, Richard Troughton, Clara Saldarriaga, Wendimagegn Alemayehu, Finlay A McAlister, JoAnne Arcand, John Atherton, Robert Doughty, Milan Gupta, Jonathan Howlett, Shahin Jaffer, Andrea Lavoie, Mayanna Lund, Thomas Marwick, Robert McKelvie, Gordon Moe, A Shekhar Pandey, Liane Porepa, Miroslaw Rajda, Haunnah Rheault, Jitendra Singh, Mustafa Toma, Sean Virani, Shelley Zieroth, on behalf of the SODIUM-HF Investigators

Sem
diferença nos
desfechos
entre grupo
com cuidado
convencional
2000 mg Na x
1500 mg Na

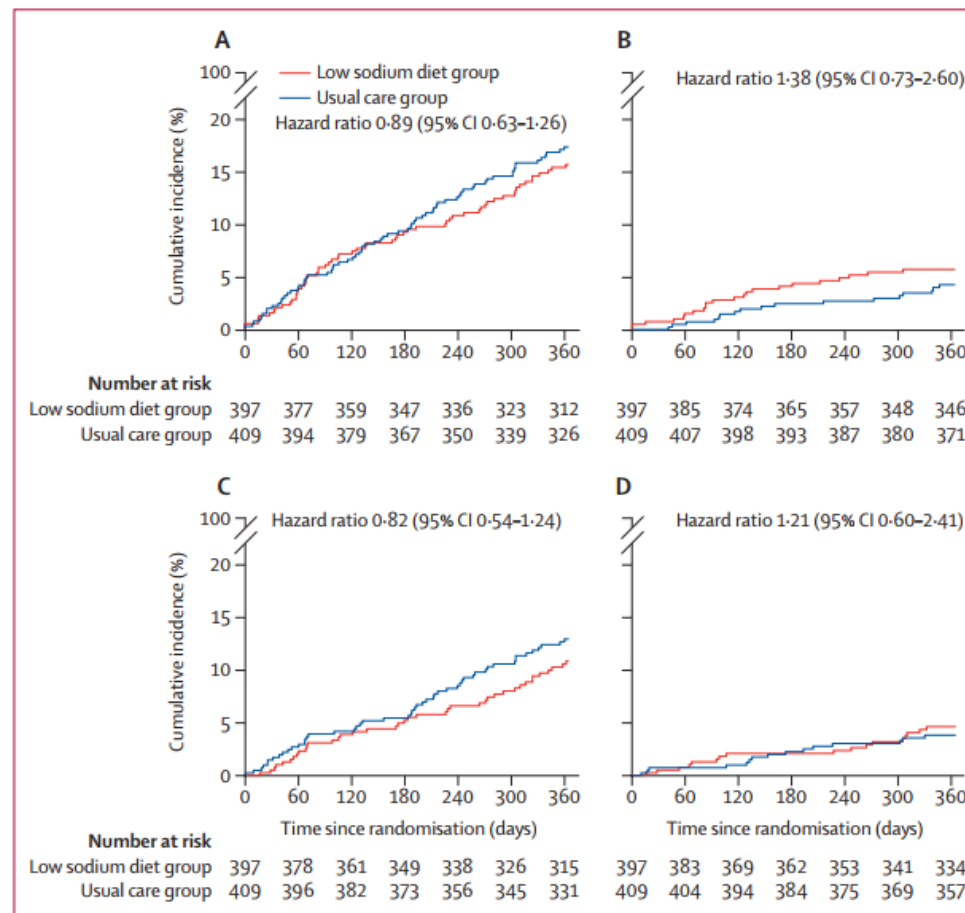
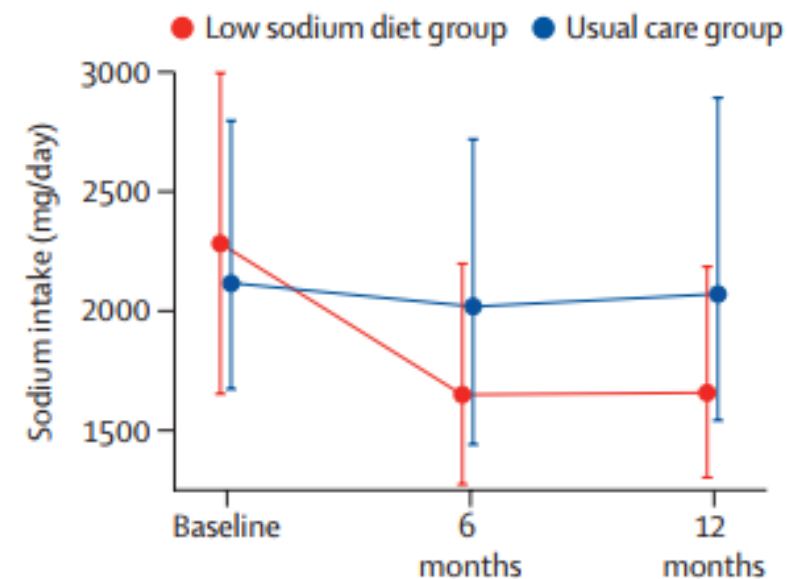


Figure 3: Composite primary outcome (A) and secondary outcomes of all-cause mortality (B), cardiovascular-related hospitalisation (C), and cardiovascular-related emergency department visit (D)



Grupo baixo em sódio:
2286mg → 1658 mg ↓28%

Grupo tratamento usual:
2119 mg → 2073 mg ↓4%

Evidências

- Não há estudos prospectivos randomizados com amplo número de pacientes, testando diferentes regimes de ingesta de sódio, avaliando desfechos relevantes para embasar recomendações detalhadas.
- O consumo excessivo de sódio e o de fluidos associa-se ao agravamento da hipervolemia, constituindo fator de descompensação e risco de hospitalização em pacientes com IC crônica sintomática.

Evidências

- A restrição excessiva de sódio (< 5 g de sal por dia), em comparação com dieta com teor normal de sódio (~ 7 g de sal por dia), pode associar-se a efeitos deletérios nos pacientes com IC crônica, incluindo exacerbação da ativação neuro-hormonal, maior número de hospitalização e maior mortalidade.
- A restrição mais intensa de ingesta de sódio pode ter benefícios em reduzir sintomas congestivos e reinternações em pacientes com IC gravemente sintomática ou avançada (estágio D).

Restrição Hídrica

- Por quê?
 - Evitar Na sérico < 130 mEq/L (hipervolemia)
 - Quantidade depende do estado clínico. No geral: 1000 a 1500 ml/dia
 - Medir o volume de água, leite, iogurte, mingau, chás, sucos, refrigerantes, gelatina, caldos
 - Eliminar álcool (especialmente na mioc. Alcoólica)
 - Depressão miocárdica e precipita arritmias.

Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2009;12:384-91.

Arq Bras Cardiol. 2009; 93(suppl1):1-71.

Heart Failure Rev 2006;11:7-12.

Evidências

- A ingesta liberal de fluidos não exerceu efeito desfavorável sobre hospitalizações ou mortalidade nos pacientes com IC.
- Não é possível estabelecer recomendações específicas e detalhadas sobre o emprego de restrição hídrica em pacientes com IC crônica.

Suplementação

Ômega-3

- 1g/dia

- Discreta ↓ mortalidade e hospitalização por DCV

Vitamina D

- Efeito neutro para melhora da função ventricular e tolerância ao exercício

Coenzima Q10

- Ausência de efeitos benéficos

Vitamina C

- ↓ da apoptose de células endoteliais

Vitamina E

- Sem melhora do prognóstico e da qualidade de vida na IC

Rev Bras Nutr Clin 2004;(19)3:138-42.

Comitê Coordenador da Diretriz de Insuficiência Cardíaca. Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda. *Arq Bras Cardiol.* 2018; 111(3):436-539

Terapia Nutricional

- Ingestão oral < 65%
- Parenteral: trato digestório não funcionante ou para complementar a dieta enteral
- Amenizar e não prevenir o catabolismo protéico
- Fórmula polimérica: preferir alta densidade energética (1,5 a 2,0 kcal/ml) $\Rightarrow$ intolerância a grandes volumes
- Evitar a hiperalimentação $\Rightarrow$ descompensação cardíaca
- Instabilidade hemodinâmica: suspensão dieta enteral

Rev Bras Nutr Clin 2004;(19)3:138-42.

Nutrition 2001;17:756-60.

Terapia nutricional



- Calorias
 - Fase inicial: 20 a 25 cal/kg de peso/dia (pacientes críticos)
 - Fase anabólica: 25 a 30 cal/kg de peso/dia
- Proteínas
 - 1,0 a 1,5 g de proteínas/kg de peso/dia

Kreymann, KG Berger MM et al *Clin Nutr* 2006;25:210-223

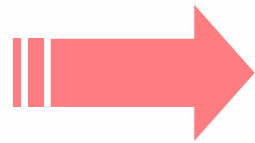
von Haehling S et al *Cardiov Res* 2007;73:298-309



TRANSPLANTE CARDÍACO

Transplante cardíaco

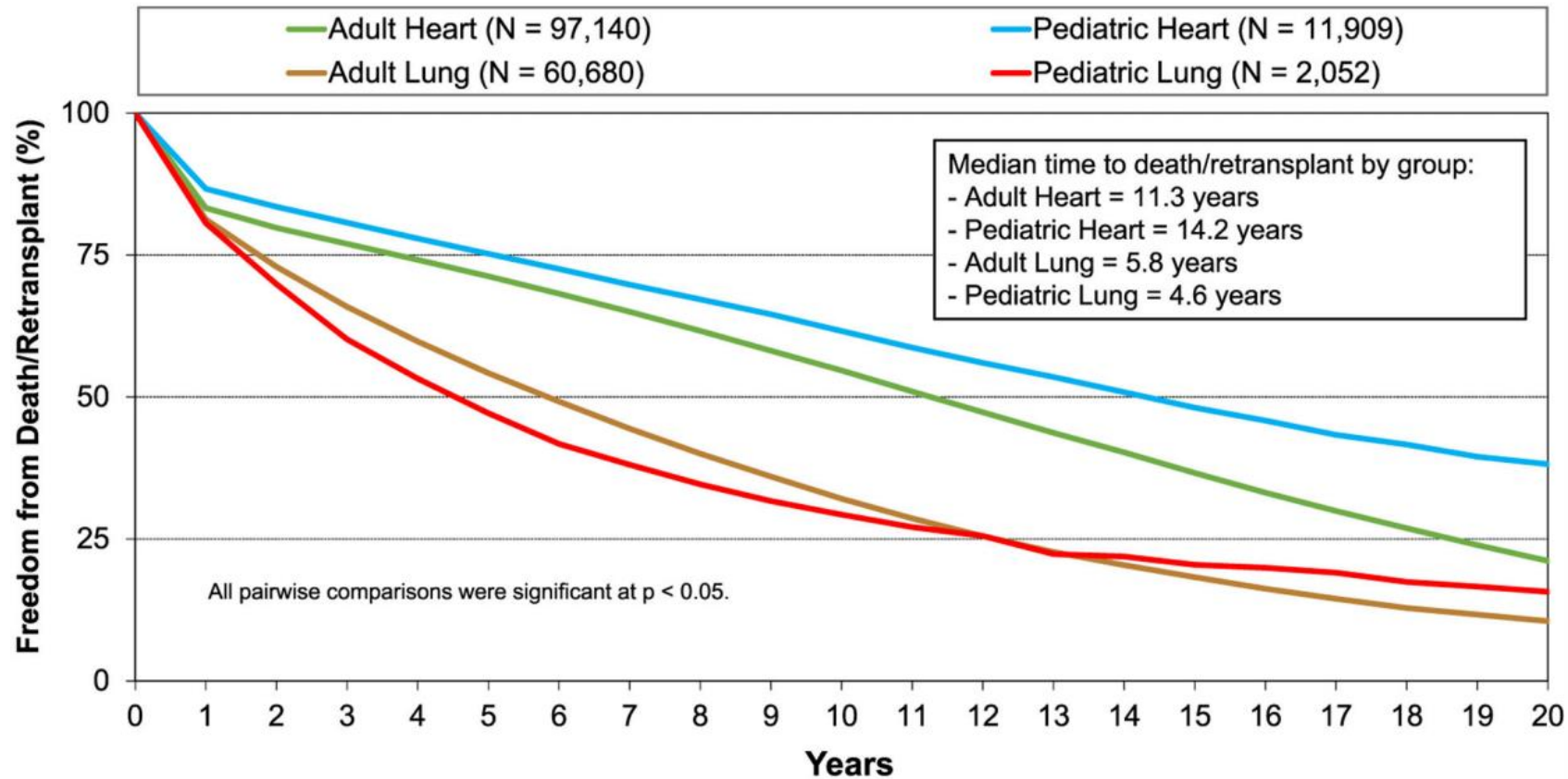
- Doença avançada
- Sem possibilidade de outro tratamento
- Medicação otimizada
- Expectativa de vida menor de um ano



Melhora do prognóstico e qualidade de vida

In: Barreto ACP, Bocchi EA. Insuficiência cardíaca 2003; 297-311

Sobrevida após transplante



J Heart Lung Transplant. 2023; 42(10): 1321–1333.

Transplante cardíaco

Efeitos colaterais da medicação imunossupressora

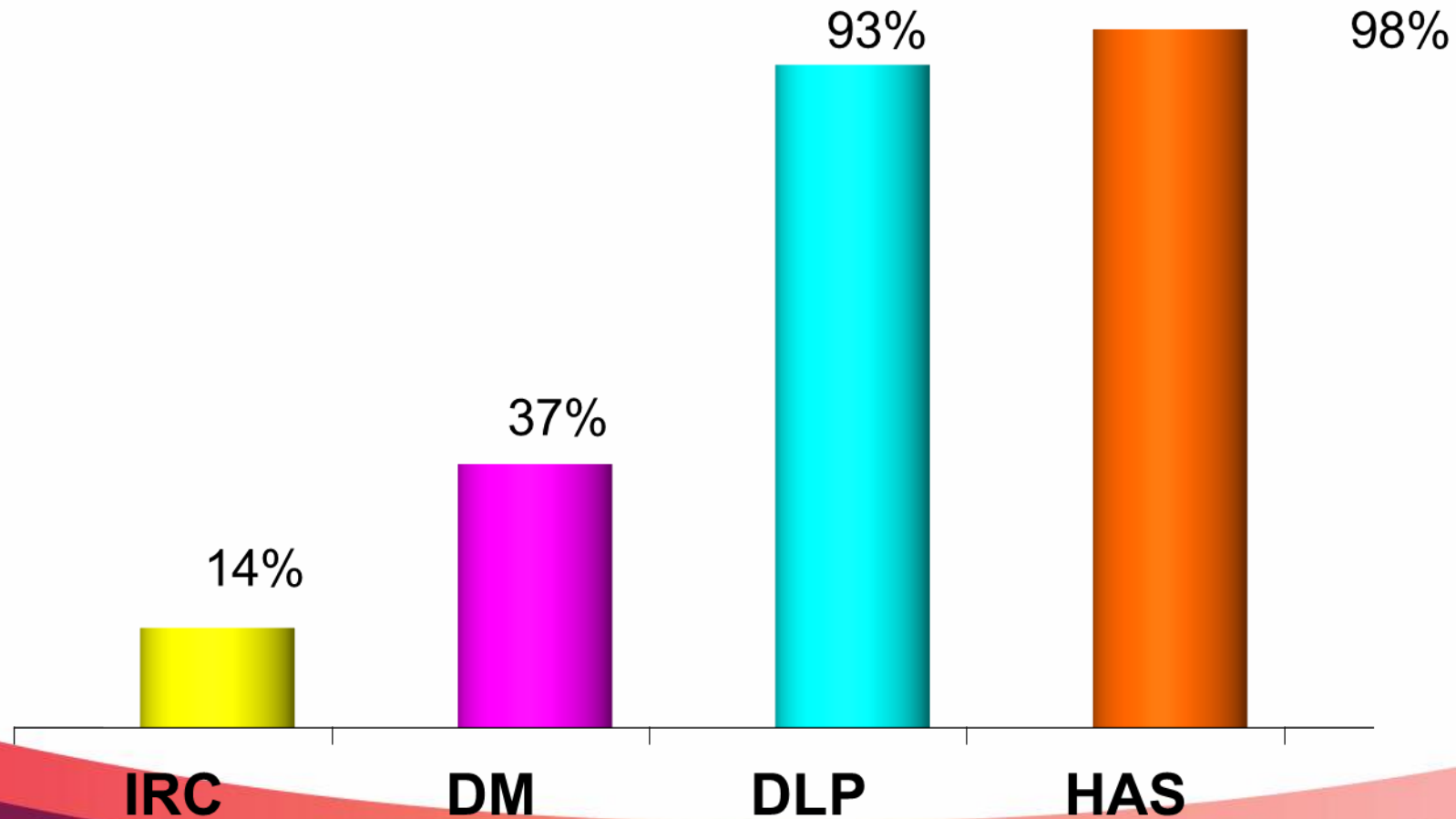
- **ciclosporina/tacrolimus:** HAS, DM, náuseas, vômitos, dor abdominal, insuf. renal e hepática, osteoporose e neoplasias
- **azatioprina:** náuseas e vômitos, alteração do paladar, anemia macrocítica e pancreatite
- **prednisona:** afeta o metabolismo protéico, lipídico e de HC; indução da diabetes, retenção salina e hídrica, perda de massa magra, redistribuição da gordura corpórea, ↑ apetite e da preferência por doces e alteração no humor

Transplante cardíaco

Complicações derivadas da imunossupressão

- infecções (leucopenia)
- neoplasias
- distúrbios gastrointestinais
- disfunções renais
- alterações metabólicas
- ganho de peso
- doença vascular do enxerto

Prevalência de alterações metabólicas após 10 anos de transplante cardíaco



Transplante cardíaco

Obesidade

**Quanto > IMC no pré-transplante imediato ⇒
> ganho de peso em 1 ano**

- Recomenda-se a perda de peso e sua manutenção antes e após o transplante para pacientes obesos

J Heart Lung Transplant 2005; 24:1424-30

Variabilidade de peso no pós transplante cardíaco

Período (meses)	IMC (kg/m ²)	IMC P25	IMC P50	IMC P75	Peso (kg)
Pré-transplante	23,77±3,68	20,70	23,92	25,89	63,80±11,07
1	23,44±2,89	21,10	22,92	25,75	62,72±9,08
3	23,01±3,52	20,50	22,54	24,32	62,66±10,36
6	24,46±3,79	21,87	24,11	25,87	66,89±12,87
12	25,48±3,92	23,02	25,06	28,37	68,04±12,37
24	26,70±3,94	24,57	26,67	28,80	69,54±13,58
36	26,53±3,45	24,75	25,53	27,89	68,97± 8,72
48	27,47±3,85	25,39	27,52	33,38	71,37±10,53
60	28,38±4,97	24,61	28,21	33,38	73,18±11,68

Transplante cardíaco

Objetivos da dietoterapia

- atender às necessidades nutricionais, recuperar e/ou manter o estado nutricional
- fornecer uma dieta com alto valor energético e protéico, a fim de auxiliar na cicatrização
- restabelecer a homeostase metabólica
- minimizar as complicações decorrentes da terapia medicamentosa

Transplante cardíaco

Recomendações nutricionais no transplante		
	Pós- transplante imediato	Pós- transplante tardio
Calorias	130% a 150% do GEB	Suficiente para manter peso saudável
Proteínas	1.5 a 2.0g/ Kg/ dia	0.8 a 0.9g/ Kg/ dia
Carboidratos	50 a 70% das calorias não proteicas	Limitar carboidratos simples na hiperglicemia, evitar excessos alimentares
Gorduras	30 a 50% das calorias não proteicas	Monitorar os níveis de colesterol e triglicérides

Zeltzer SM, Taylor DO, Tang WH. Long-term dietary habits and interventions in solid-organ transplantation. J Heart Lung Transplant. 2015;34(11):1357-65.

Transplante cardíaco

Características da dieta

- evolução gradativa da consistência : líquida, leve, branda e geral
- primeiros dias pós-cirúrgico: líquidos frios devido a presença de náusea, irritação da garganta e desconforto
- dietoterapia específica de acordo com alteração bioquímica ou clínica

Vieira LP et al. Terapia nutricional em cardiopneumologia. Ed Atheneu: São Paulo, 2014.

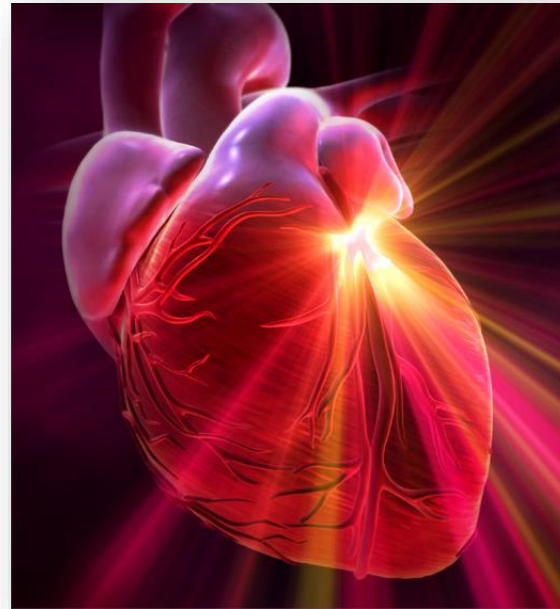
Transplante cardíaco

Plano alimentar na alta hospitalar

- cuidados higiênicos-sanitários
- dieta equilibrada
- estimular o uso de pouco sal, colesterol e gordura saturada
- controle do peso
- balanço de cálcio
- Intervenção nutricional o mais precoce possível



Obrigada!



lis.pvieira@sp.senac.br